

# EmpatIA 2026 · Apéndice metodológico

El informe completo, con todo el detalle detrás de cada cifra

## Tabla de contenidos

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Cómo leer este apéndice</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>2. El estudio</b>                                               | <b>4</b>  |
| 2.1. Alcance y fuentes                                             | 4         |
| 2.2. El diseño de exposición: quién ve qué                         | 4         |
| 2.2.1. Filtro 1: una industria por persona                         | 4         |
| 2.2.2. Filtro 2: hasta quince marcas en la batería de atributos    | 4         |
| 2.2.3. Controles de diseño                                         | 5         |
| 2.2.4. Qué queda pendiente en este bloque                          | 5         |
| 2.3. Ponderación: dos correcciones que se multiplican              | 5         |
| 2.3.1. El ponderador muestral                                      | 5         |
| 2.3.2. Ponderación por la inversa de la probabilidad de exposición | 6         |
| 2.4. Limpieza y población de análisis                              | 10        |
| 2.5. Perfil de la muestra                                          | 10        |
| <b>3. Qué esperan las personas de una marca</b>                    | <b>12</b> |
| 3.1. Importancia declarada de los atributos                        | 12        |
| 3.2. La misma pregunta dentro de cada público                      | 13        |
| 3.3. Expectativa de equilibrio y disposición a pagar               | 14        |
| 3.4. Actitud frente a la inteligencia artificial                   | 16        |
| 3.5. El bloque de inteligencia artificial, cifra por cifra         | 17        |
| 3.5.1. Los denominadores, que no son todos el mismo                | 17        |
| 3.5.2. Los índices derivados                                       | 17        |
| 3.5.3. El margen de cada cifra                                     | 17        |
| 3.5.4. Los cortes                                                  | 18        |
| <b>4. El ranking</b>                                               | <b>18</b> |
| 4.1. Índice, atributos y dimensiones                               | 18        |
| 4.2. Construcción de los cuatro rankings publicados                | 19        |
| 4.3. Incertidumbre de los resultados descriptivos                  | 20        |
| 4.4. El Índice EmpatIA promedio                                    | 20        |
| 4.5. Las tres referencias: categoría, industria y estudio          | 21        |
| 4.6. El mapa de cercanía y tecnología                              | 22        |
| <b>5. El recorrido de la marca y sus conversiones</b>              | <b>23</b> |
| 5.1. Las tres etapas                                               | 23        |
| 5.2. Las funciones de conversión                                   | 23        |
| <b>6. Qué pesa en la elección</b>                                  | <b>26</b> |
| 6.1. Importancia declarada e importancia derivada                  | 26        |
| 6.2. Ganancia de usar el ranking completo                          | 27        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3. Por industria y por desenlace . . . . .                            | 27        |
| 6.4. Cuánto pesa cada bloque . . . . .                                  | 29        |
| <b>7. Fortalezas y debilidades</b>                                      | <b>30</b> |
| 7.1. La matriz de importancia y perfilamiento . . . . .                 | 30        |
| 7.2. Perfilamiento dentro de la categoría . . . . .                     | 31        |
| <b>8. ¿Y si el índice usara todos los atributos?</b>                    | <b>32</b> |
| 8.1. Unidad de análisis . . . . .                                       | 32        |
| 8.2. Dimensionalidad . . . . .                                          | 32        |
| 8.3. Proporción atribuible a una dimensión general . . . . .            | 32        |
| 8.4. Discriminación de los ítems . . . . .                              | 33        |
| 8.5. Índices comparados . . . . .                                       | 34        |
| 8.6. Criterio de comparación . . . . .                                  | 34        |
| 8.7. Estabilidad . . . . .                                              | 34        |
| 8.8. El índice basado en el modelo de ítems . . . . .                   | 35        |
| 8.9. Consecuencia sobre el ranking . . . . .                            | 35        |
| 8.10. Comportamiento de los ítems entre públicos . . . . .              | 35        |
| 8.11. Limitaciones de esta sección . . . . .                            | 36        |
| <b>9. Resultados por público</b>                                        | <b>37</b> |
| 9.1. Construcción . . . . .                                             | 37        |
| <b>10.El mapa de calor por público y su descomposición</b>              | <b>38</b> |
| 10.1. La matriz . . . . .                                               | 38        |
| 10.2. Precisión de cada celda . . . . .                                 | 38        |
| 10.3. Separación entre perfil y público . . . . .                       | 38        |
| 10.4. Estabilidad del espacio entre públicos . . . . .                  | 39        |
| 10.5. Qué aporta la descomposición . . . . .                            | 39        |
| <b>11.Perfiles de personas que las segmentaciones habituales no ven</b> | <b>40</b> |
| 11.1. Unidad y espacio . . . . .                                        | 40        |
| 11.2. Dos métodos, dos preguntas . . . . .                              | 40        |
| 11.3. Estabilidad . . . . .                                             | 40        |
| <b>12.Territorios de marcas</b>                                         | <b>42</b> |
| 12.1. Orientación de los ejes . . . . .                                 | 42        |
| <b>13.Posicionamiento: cómo se construye el mapa</b>                    | <b>43</b> |
| 13.1. El espacio de forma . . . . .                                     | 43        |
| 13.2. Cuántos ejes . . . . .                                            | 43        |
| 13.3. Grupos de marcas . . . . .                                        | 44        |
| <b>14.Del modelo de elección a los escenarios</b>                       | <b>45</b> |
| 14.1. Regularización y evaluación fuera de muestra . . . . .            | 45        |
| 14.2. Escenarios de marca y público . . . . .                           | 45        |
| 14.3. Derivación . . . . .                                              | 46        |
| 14.4. Alcance de la lectura . . . . .                                   | 46        |
| <b>15.Un modelo de la preferencia en el tiempo</b>                      | <b>47</b> |
| 15.1. Especificación . . . . .                                          | 47        |
| 15.2. Separación entre y dentro . . . . .                               | 47        |
| 15.3. Interpretación de los coeficientes . . . . .                      | 47        |
| 15.4. Robustez . . . . .                                                | 48        |
| 15.5. Limitaciones . . . . .                                            | 48        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16.Tendencias entre ediciones</b>                               | <b>49</b> |
| 16.1. Comparación de dos encuestas independientes . . . . .        | 49        |
| 16.2. Control de comparaciones múltiples . . . . .                 | 49        |
| 16.3. Regla temporal . . . . .                                     | 49        |
| <b>17.¿Alcanza un modelo aditivo?</b>                              | <b>52</b> |
| 17.1. La pregunta . . . . .                                        | 52        |
| 17.2. Cómo se estima . . . . .                                     | 52        |
| 17.3. Cómo se compara . . . . .                                    | 52        |
| 17.4. Qué resulta, y cómo leerlo . . . . .                         | 53        |
| 17.5. La tesis del estudio, puesta a prueba directamente . . . . . | 53        |
| 17.6. Qué aprendió la forma ganadora . . . . .                     | 54        |
| 17.7. Límites de este capítulo . . . . .                           | 55        |
| <b>18.Reproducibilidad, controles y límites del estudio</b>        | <b>56</b> |
| 18.1. Cómo se reproduce una edición . . . . .                      | 56        |
| 18.2. Controles automáticos . . . . .                              | 56        |
| 18.3. Los seis límites que conviene tener presentes . . . . .      | 56        |
| 18.4. Referencias metodológicas . . . . .                          | 57        |

## 1. Cómo leer este apéndice

Este documento sigue **el mismo orden del informe**, sección por sección. Donde el informe muestra una lámina, aquí aparece qué se calculó, con qué fórmula, bajo qué supuestos, qué resultados adicionales existen y qué no se puede concluir.

Cada capítulo está organizado igual:

1. **Qué muestra el informe.** La afirmación que se hace y con qué cifra.
2. **Cómo se calcula.** Fórmula, denominador, población incluida.
3. **Supuestos.** Lo que tiene que ser cierto para que la cifra signifique lo que dice.
4. **Detalle estadístico.** Estimación, error, criterios de decisión.
5. **Robustez y resultados adicionales.** Análisis de sensibilidad y resultados que el informe no muestra.
6. **Límites.** Lo que la cifra no permite afirmar.

La regla del proyecto es que el informe y los dashboards se lean sin conocimiento técnico, y que todo lo técnico esté aquí. Si una afirmación del informe no tiene respaldo en este documento, es un error del documento, no una licencia del informe.

Los archivos citados entre acentos graves —`ranking_marcas.csv`, por ejemplo— están en la carpeta `tablas/` de la edición y se pueden abrir directamente.

## 2. El estudio

### 2.1. Alcance y fuentes

Edición **2026**. La base es la entrega del proveedor en **Excel** (btbdc1\_296974\_20260921\_so.xlsx), junto con el listado anual de marcas. Se conservan los instrumentos y publicaciones de origen. Una edición no produce resultados hasta contar con una entrega válida.

La encuesta es **transversal**: preferencias y percepciones provienen de las mismas personas y del mismo momento. El panel entre ediciones sigue **marcas**, no personas. Ni las asociaciones, ni las regresiones con efectos fijos, ni los escenarios identifican efectos causales.

Los intervalos expresan variación condicional a la muestra. No corrigen selección del panel, no respuesta, cobertura ni diferencias no observadas entre olas. La muestra es por cuotas en un panel online, no un diseño probabilístico: el ponderador muestral de esta edición corrige su composición por sexo, edad, GSE y región (Sección 2.3.1), pero no la vuelve probabilística. Los resultados **no deben presentarse como inferencia de diseño a toda la población de Chile**.

### 2.2. El diseño de exposición: quién ve qué

Esta sección es la más importante del apéndice, porque de ella dependen todos los denominadores del estudio. **Nadie responde por todas las marcas**. El cuestionario filtra dos veces.

#### 2.2.1. Filtro 1: una industria por persona

En P0 la persona declara de cuáles de las cuatro industrias es usuaria. El cuestionario le **sorteo una sola** entre las que declaró, y la registra en la variable RECO\_TARGET. A partir de ahí, todas las baterías de marca —conocimiento (P9), preferencia (P10), compra habitual (P11) y atributos (P12)— se le muestran **únicamente para las marcas de esa industria**.

La entrega del proveedor exporta las columnas de las otras industrias como ceros, no como valores faltantes. Leídas sin cuidado, esas celdas parecen decir «no conoce la marca» cuando en realidad dicen «nunca se le preguntó». El pipeline lo verifica explícitamente y se detiene si encuentra una sola declaración de conocimiento fuera de la industria asignada.

Tabla 1: Personas expuestas a las marcas de cada industria

| Industria             | Marcas en el listado | Personas expuestas |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Aseguradoras          | 32                   | 384                |
| Retail                | 33                   | 388                |
| Servicios esenciales  | 28                   | 388                |
| Servicios financieros | 32                   | 396                |

**Consecuencia directa.** El denominador de «cuántos conocen la marca X» no es la muestra, sino las personas asignadas a la industria de X: alrededor de un cuarto del total. Usar la muestra completa divide por cuatro todas las cifras de alcance y las vuelve incomparables con cualquier otra fuente de mercado.

#### 2.2.2. Filtro 2: hasta quince marcas en la batería de atributos

De las marcas que la persona declara conocer, el cuestionario le pide evaluar los 28 atributos para **hasta quince**. El proveedor deja registrado cuáles fueron, según la edición con una columna por marca (OPCION\_MOSTRADA\_1..15) o con los códigos separados por comas (MARCAS\_EVAL). El pipeline lee los dos formatos y se detiene si no encuentra ninguno, porque sin ese registro no se puede verificar el diseño ni armar el menú de los modelos de elección.

El sorteo **no es parejo**: prioriza a las marcas menos conocidas, de modo que todas terminen con una base de evaluación parecida. En esta edición, la mitad de las marcas se evalúa por 174 personas o más, y el 80 %

central de las marcas queda entre 122 y 188. A una marca muy conocida se le pregunta a poco más de la mitad de quienes la conocen; a una de nicho, a todas.

Tabla 2: Cobertura de la batería de atributos: de quienes conocen la marca, a cuántos se les preguntó

| Mar-<br>cas | Conocedores,<br>mediana | Con la batería delante,<br>mediana | Cobertura<br>mínima | Cobertura<br>mediana | Cobertura<br>máxima |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 122         | 263.5                   | 174                                | 0.47                | 0.65                 | 1                   |

**Consecuencia directa.** El denominador del puntaje de un atributo son **todos los que conocen la marca** (Sección 4). Quien la conoce y no la tuvo en la batería entra al denominador sin asociación, de modo que el puntaje se lee como «de cada cien personas que conocen la marca, cuántas le asocian el atributo».

### 2.2.3. Controles de diseño

`1_limpieza_datos.R` se detiene si alguna de estas tres condiciones falla:

| Condición                                                          | Qué significaría que falle                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ninguna declaración de conocimiento fuera de la industria asignada | El supuesto de una industria por persona es falso            |
| Toda marca mostrada en P12 es una marca conocida                   | El registro de exposición no corresponde a este cuestionario |
| Toda marca con atributos asociados fue mostrada en P12             | Hay asociaciones sin pregunta que las origine                |

En la edición 2026 las tres se cumplen sin excepciones.

### 2.2.4. Qué queda pendiente en este bloque

Los dos filtros describen **a quién se le preguntó**. Que el denominador esté bien definido no garantiza que ese conjunto de personas represente a la población de interés: esa es una pregunta distinta, y se trata en la Sección 2.3.

## 2.3. Ponderación: dos correcciones que se multiplican

Cada persona entra a los resultados con un peso, y ese peso es el producto de dos correcciones que arreglan problemas distintos:

$$w_i = \underbrace{m_i}_{\text{muestral}} \times \underbrace{e_i}_{\text{exposición}}$$

El **ponderador muestral**  $m_i$  lleva a la muestra a parecerse a la población chilena. El **ponderador de exposición**  $e_i$  lleva a los asignados a una industria a parecerse a quienes la usan. El primero lo entrega el proveedor; el segundo se estima aquí, porque el diseño del cuestionario lo hace necesario y nadie lo documenta.

Las dos secciones que siguen tratan cada uno por separado.

### 2.3.1. El ponderador muestral

La muestra se levanta por cuotas de sexo, tramo de edad, grupo socioeconómico y región, así que parte cerca de la composición del país; pero las cuotas se llenan con lo que el panel entrega, y quedan desviaciones.

Esta edición (2026) **viene ponderada**. El proveedor entrega un ponderador de **post-estratificación por celda**: dentro de cada combinación de sexo  $\times$  tramo de edad  $\times$  GSE  $\times$  región, todas las personas reciben el mismo peso, calculado para que el total de la celda reproduzca su tamaño poblacional.

Se normaliza a media 1, de modo que la suma de los pesos sea el número de casos y toda base ponderada se lea en la misma unidad que una sin ponderar. Esa normalización no cambia ningún porcentaje: todos son cocientes de sumas ponderadas.

Tabla 3: Efecto del ponderador muestral sobre la composición de la muestra

| Variable      | Categoría | Casos | % de la muestra | % ponderado | Corrección |
|---------------|-----------|-------|-----------------|-------------|------------|
| Genero        | Hombres   | 773   | 49.7            | 48.9        | -0.8       |
| Genero        | Mujeres   | 783   | 50.3            | 51.1        | 0.8        |
| GSE           | AB        | 18    | 1.2             | 1.7         | 0.5        |
| GSE           | C1a       | 109   | 7.0             | 10.2        | 3.2        |
| GSE           | C1b       | 162   | 10.4            | 9.0         | -1.5       |
| GSE           | C2        | 249   | 16.0            | 15.6        | -0.4       |
| GSE           | C3        | 491   | 31.6            | 30.9        | -0.6       |
| GSE           | D         | 527   | 33.9            | 32.5        | -1.3       |
| Tramo de edad | 18_24     | 221   | 14.2            | 19.9        | 5.7        |
| Tramo de edad | 25_34     | 300   | 19.3            | 20.9        | 1.7        |
| Tramo de edad | 35_44     | 289   | 18.6            | 18.2        | -0.4       |
| Tramo de edad | 45_54     | 297   | 19.1            | 17.7        | -1.3       |
| Tramo de edad | 55_64     | 240   | 15.4            | 14.3        | -1.1       |
| Tramo de edad | 65_75     | 209   | 13.4            | 8.8         | -4.6       |

**Qué no hace.** Un ponderador de post-estratificación corrige la composición observable de la muestra; no corrige que quienes aceptan participar en un panel online difieran de quienes no lo hacen en algo que no esté capturado por esas cuatro variables. Eso queda fuera del alcance de cualquier ponderador y se declara como límite, no como supuesto.

### 2.3.1.1. Ediciones ponderadas y no ponderadas en una misma serie

Con ponderador muestral: 2026. Sin ponderador, con  $m_i = 1$  para todo el mundo: 2023, 2024 y 2025.

Dos cosas acotan lo que eso implica para comparar. La primera es que las cuotas del terreno son las mismas todos los años, así que la muestra sin ponderar ya parte cerca de la composición objetivo: la corrección que introduce el ponderador es de pocos puntos, no de órdenes de magnitud. La segunda es que la comparación entre ediciones que más se usa —quién subió y quién bajó en el ranking— se apoya en diferencias dentro de la misma edición, donde el ponderador afecta a las dos marcas comparadas por igual.

Con todo, **un cambio pequeño entre 2025 y 2026 en un indicador de opinión puede deberse en parte al ponderador y no a un cambio real**, y así se lee: el análisis longitudinal señala como movimiento solo lo que supera el margen de las dos ediciones.

### 2.3.2. Ponderación por la inversa de la probabilidad de exposición

Los filtros de la Sección 2.2 no solo definen los denominadores: también deciden **quién** está en ellos. Esta parte trata ese segundo problema, que es distinto y se corrige de otra forma.

#### 2.3.2.1. Los dos mecanismos

Cada filtro se trata por separado, y se pondera solo el que cambia la composición de las personas que entran a los resultados.

### 2.3.2.1.1. El tope de quince marcas: no se pondera

El puntaje de un atributo se expresa sobre todos los que conocen la marca, y el tope solo decide a cuáles de ellos se les hizo la pregunta. Ponderar por la probabilidad de haber tenido la marca en la batería cambiaría el estimando: dejaría de ser «qué proporción de quienes conocen la marca se la asocia» para pasar a ser «qué proporción se la asociaría si a todos se les hubiera preguntado». El estudio publica la primera, así que este mecanismo **no se pondera**.

### 2.3.2.1.2. La asignación de industria: sí sesga

Este es distinto. La asignación no es un sorteo parejo entre las industrias que la persona usa: el cuestionario reparte buscando llenar cuotas parecidas por industria. Una industria con pocos usuarios se lleva una fracción alta de ellos; una con muchos, una fracción baja.

La consecuencia es que quienes usan **una sola** industria quedan sobrerrepresentados justo en las industrias más masivas, porque no compiten con nadie por su asignación.

Tabla 4: Composición de los asignados frente a la de los usuarios

| Industria             | Usua-<br>rios | Asigna-<br>dos | Industrias que usa:<br>usuarios | Industrias que usa:<br>asignados | Pondera-<br>do |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Servicios financieros | 1120.2        | 396            | 3.32                            | 2.79                             | 3.19           |
| Retail                | 1152.5        | 388            | 3.21                            | 2.71                             | 3.33           |
| Servicios esenciales  | 1339.3        | 388            | 3.04                            | 2.21                             | 3.08           |
| Aseguradoras          | 725.1         | 384            | 3.66                            | 3.48                             | 3.66           |

Y usar más industrias **sí** predice conocer más marcas: con efectos fijos de industria, cada industria adicional se asocia con conocer 2,09 marcas más ( $p < 0,001$ ). Entre las marcas evaluadas, y con efectos fijos de marca, también predice cómo se marca «Es cercana», no «Es tecnológica»: «Es cercana» ( $p < 0,001$ ), «Es tecnológica» ( $p = 0,13$ ).

Con selección desigual y una variable que predice el alcance de la marca, la corrección corresponde.

### 2.3.2.2. Cómo se estima la probabilidad

La probabilidad de asignación no viene documentada en la entrega, así que se estima del propio dato con una **regresión logística condicional**: el menú de cada persona son las industrias que declara usar, la elegida es la que le tocó, y lo único que entra al modelo son constantes por industria.

$$\Pr(\text{asignada} = g \mid \text{usa } U_i) = \frac{\exp(\alpha_g)}{\sum_{h \in U_i} \exp(\alpha_h)}$$

Tres parámetros libres para cuatro industrias. Es la forma más simple que respeta la restricción de que las probabilidades sumen uno dentro del menú, y reproduce por construcción el total de asignados de cada industria. El peso de cada persona es  $w_i = 1/\hat{\pi}_i(g_i)$ .

**Es una propensión estimada, no una probabilidad de diseño conocida.** El algoritmo real del proveedor es probablemente un llenado de cuotas determinista; lo que se modela es su comportamiento marginal. Por eso la validación de abajo no es un formalismo: es lo único que sostiene la corrección.

### 2.3.2.3. Validación

Si los pesos están bien, tienen que reconstruir la población de usuarios. Dos pruebas:

Tabla 5: Los pesos reconstruyen la base de usuarios

| Industria             | Usuarios declarados | Suma de los pesos | Desvío % | Efecto de diseño | Casos efectivos |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|
| Servicios financieros | 1120.2              | 1035              | -7.6     | 1.29             | 306             |
| Retail                | 1152.5              | 1230              | 6.8      | 1.40             | 278             |
| Servicios esenciales  | 1339.3              | 1379              | 3.0      | 1.72             | 226             |
| Aseguradoras          | 725.1               | 725               | 0.0      | 1.12             | 343             |

1. **La suma de los pesos de los asignados a una industria reconstruye el número de personas que declaran usarla**, con un desvío de a lo sumo 7,6 %.
2. **La composición ponderada coincide con la de los usuarios**: en la tabla anterior, Servicios esenciales pasa de 2,21 industrias usadas en promedio (sin ponderar) a 3,08 (ponderado), frente a 3,04 que es el valor entre sus usuarios.

Ambas están entre los controles automáticos de **auditoria/comprobar.R**: si el desvío supera el 10 % o la composición se aleja más de 0,25 industrias, la corrida falla.

#### 2.3.2.4. Qué se pondera y qué no

| Cantidad                                                                     | Peso que usa                 | Por qué                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % que conoce, compra, prefiere                                               | Muestral $\times$ exposición | El estimando es «de los usuarios de la industria», en la población                                                                                                 |
| Puntaje de un atributo, Índice                                               | Muestral $\times$ exposición | La selección de personas afecta también a cómo se marca                                                                                                            |
| Perfiles y territorios de marca                                              | Muestral $\times$ exposición | Se construyen desde los puntajes                                                                                                                                   |
| Importancia declarada, indicadores de contexto, perfil                       | Solo muestral                | Las preguntas generales (P0 a P8 y P17 en adelante) se le hacen a <b>toda</b> la muestra: no pasan por el filtro de industria                                      |
| Modelos de elección (logit condicional)                                      | Muestral $\times$ exposición | Comparan a la persona consigo misma, así que la selección no confunde la comparación; el peso decide cuánto pesa cada persona en el promedio de esas comparaciones |
| Estructura de los atributos (correlaciones tetracóricas, análisis factorial) | Ninguno                      | Describe cómo se acompañan los atributos entre sí, no una cifra de la población; las rutinas usadas no admiten pesos                                               |

El estimador de los puntajes es de **Hájek** —cociente de sumas ponderadas—, no de Horvitz-Thompson:

$$\hat{p}_{ba} = \frac{\sum_i w_i K_{ib} X_{iba}}{\sum_i w_i K_{ib}}.$$

Al normalizar por la suma de los pesos observados y no por su total teórico, el puntaje no depende de la escala de los pesos y es mucho más estable cuando la base es chica.

#### 2.3.2.5. Lo que cuesta: precisión

Ponderar siempre cuesta precisión. El efecto de diseño  $1 + CV^2(w)$  va de 1,12 a 1,72 según la industria, de modo que una marca con trescientos conocedores puede tener la precisión de 175.

Por eso el umbral de base se aplica sobre los casos efectivos,

$$n_{\text{ef}} = \frac{(\sum_i w_i K_{ib})^2}{\sum_i w_i^2 K_{ib}},$$

y no sobre el recuento de conocedores. Una marca entra al ranking con al menos 60 casos efectivos.

Los intervalos usan el error de linealización y no el intervalo de Wilson, que supone un conteo binomial: aquí el puntaje es un cociente de sumas ponderadas. Es el mismo error con que se calculan las brechas. Wilson sobre los casos efectivos queda solo como respaldo para las celdas donde todos responden igual y la linealización daría error cero.

### 2.3.2.6. Cuánto cambian los resultados

Tabla 6: Efecto de ponderar sobre el alcance

| Industria             | Marcas | Cambio medio (pp) | Cambio mediano (pp) | Cambio máximo (pp) |
|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Aseguradoras          | 32     | 0.68              | 0.53                | 3.14               |
| Retail                | 33     | 3.80              | 3.43                | 6.88               |
| Servicios esenciales  | 28     | 6.30              | 5.84                | 11.21              |
| Servicios financieros | 32     | 3.14              | 3.37                | 5.86               |

El cambio es casi siempre al alza —ponderar devuelve el peso a los usuarios intensivos, que conocen más marcas— y es mayor en Servicios esenciales, con 6,30 puntos en promedio.

Tabla 7: Efecto de ponderar sobre el ranking

| Marcas | Cambio de puesto, mediana | Cambio de puesto, promedio | Cambio máximo | No se mueven |
|--------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 115    | 5                         | 6.3                        | 30            | 12           |

Tabla 8: Las marcas que más se mueven al ponderar

| Marca           | Industria             | Puesto sin ponderar | Puesto ponderado | Sube | Índice sin ponderar | Índice ponderado |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| Itaú            | Servicios financieros | 92                  | 70               | 22   | 7.7                 | 9.1              |
| Corpbanca       | Servicios financieros | 64                  | 43               | 21   | 10.4                | 11.3             |
| Banco Santander | Servicios financieros | 83                  | 65               | 18   | 8.8                 | 9.6              |
| Colmena         | Aseguradoras          | 17                  | 37               | -20  | 15.8                | 11.9             |
| Copec           | Servicios esenciales  | 46                  | 69               | -23  | 11.7                | 9.1              |
| Enel            | Servicios esenciales  | 79                  | 102              | -23  | 9.4                 | 6.3              |
| Jetsmart        | Servicios esenciales  | 40                  | 64               | -24  | 12.2                | 9.6              |
| Claro           | Servicios esenciales  | 68                  | 93               | -25  | 10.3                | 6.9              |
| Gasco           | Servicios esenciales  |                     |                  |      |                     |                  |

| Marca         | Industria            | Puesto sin ponderar | Puesto ponderado | Sube | Índice sin ponderar | Índice ponderado |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| Aguas Andinas | Servicios esenciales | 72                  | 97               | -25  | 10.2                | 6.8              |
| Lipigas       | Servicios esenciales | 52                  | 82               | -30  | 11.2                | 8.1              |

Entre las diez primeras marcas del ranking ponderado, el mayor cambio de puesto es de 5 lugares. De las diez marcas que más se mueven, 7 son de Servicios esenciales, y el mayor salto es de 30 puestos.

### 2.3.2.7. Límites de esta corrección

- **La propensidad es estimada.** Si el algoritmo del proveedor dependiera de algo más que el conjunto de industrias usadas —el orden de llegada, por ejemplo—, el modelo lo captaría solo en promedio. La validación de la composición es el respaldo disponible, no una garantía.
- **Corrige composición observada, no selección no observada.** Los pesos igualan la distribución de industrias usadas. No corrigen que quien contesta un panel online difiera de quien no lo hace.
- **No se corrige la no respuesta ni la cobertura.** El ponderador muestral de esta edición corrige la composición por sexo, edad, GSE y región, no quién acepta contestar un panel online, y los resultados no son inferencia de diseño.
- **El tope de quince queda sin ponderar a propósito.** El puntaje se expresa sobre todos los que conocen la marca; ponderar por la probabilidad de haberla tenido en la batería respondería otra pregunta.

## 2.4. Limpieza y población de análisis

Se identifican las preguntas por sus nombres originales: P9 para conocimiento, P10 para orden de preferencia, P11 para compra y P12 para asociaciones. Los identificadores de persona se asignan **después** de aplicar las exclusiones registradas, de modo que ninguna tabla quede desalineada respecto de la base cruda.

La entrega de esta edición ya viene depurada por el proveedor —«sin outliers»—, así que no hay exclusiones adicionales.

Cada observación de percepción representa una combinación persona-marca-atributo. En los puntajes de marca, el denominador son todos los que conocen la marca, y quien la conoce sin haberle asociado el atributo cuenta como no asociación (Sección 4). En los modelos que comparan percepciones individuales, una asociación no marcada se codifica como cero **únicamente dentro del conjunto de marcas mostradas** a esa persona. Se comprueba que no existan duplicados de persona-marca-atributo, que cada preferencia sea coherente con el menú y que los catálogos cubran los códigos observados. Los códigos especiales, como «Ninguna», se excluyen del universo de marcas.

Las tasas de las preguntas generales usan respuestas válidas a cada pregunta, y esas preguntas sí se le hacen a toda la muestra. P1 se resume con respuestas de 5 a 7; P3 con respuestas de 7 a 10; P17 y P20 con respuestas de 4 a 5; P19 considera uso mensual o más frecuente (códigos 4 a 6). P6 distingue explícitamente interés sin costo adicional de aceptación de más tiempo y/o dinero.

Los recuentos por alternativa no deben confundirse con el denominador de la pregunta. El pipeline conserva las etiquetas y bases para auditar cada indicador.

## 2.5. Perfil de la muestra

Tabla 9: Composición de la muestra

| variable | categoria | n   | porcenta-<br>je | porcenta-<br>je_muestra | base_pre-<br>gunta |
|----------|-----------|-----|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Genero   | Hombres   | 773 | 48.9            | 49.7                    | 1556               |

| variable      | categoría                                              | n   | porcenta-<br>je | porcenta-<br>je_muestra | base_pre-<br>gunta |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Genero        | Mujeres                                                | 783 | 51.1            | 50.3                    | 1556               |
| GSE           | AB                                                     | 18  | 1.7             | 1.2                     | 1556               |
| GSE           | C1a                                                    | 109 | 10.2            | 7.0                     | 1556               |
| GSE           | C1b                                                    | 162 | 9.0             | 10.4                    | 1556               |
| GSE           | C2                                                     | 249 | 15.6            | 16.0                    | 1556               |
| GSE           | C3                                                     | 491 | 30.9            | 31.6                    | 1556               |
| GSE           | D                                                      | 527 | 32.5            | 33.9                    | 1556               |
| Region        | I Región de Tarapacá                                   | 33  | 1.9             | 2.1                     | 1556               |
| Region        | II Región de Antofagasta                               | 60  | 3.5             | 3.9                     | 1556               |
| Region        | III Región de Atacama                                  | 28  | 1.6             | 1.8                     | 1556               |
| Region        | IV Región de Coquimbo                                  | 75  | 4.3             | 4.8                     | 1556               |
| Region        | IX Región de La Araucanía                              | 88  | 5.4             | 5.7                     | 1556               |
| Region        | V Región de Valparaíso                                 | 171 | 10.3            | 11.0                    | 1556               |
| Region        | VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins    | 80  | 5.2             | 5.1                     | 1556               |
| Region        | VII Región del Maule                                   | 95  | 5.9             | 6.1                     | 1556               |
| Region        | VIII Región del Bío Bío                                | 144 | 8.9             | 9.3                     | 1556               |
| Region        | X Región de los Lagos                                  | 77  | 4.7             | 4.9                     | 1556               |
| Region        | XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 8   | 0.6             | 0.5                     | 1556               |
| Region        | XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena        | 16  | 0.9             | 1.0                     | 1556               |
| Region        | XIII Región Metropolitana                              | 580 | 40.5            | 37.3                    | 1556               |
| Region        | XIV Región Los Ríos                                    | 42  | 2.2             | 2.7                     | 1556               |
| Region        | XV Arica y Parinacota                                  | 19  | 1.3             | 1.2                     | 1556               |
| Region        | XVI Ñuble                                              | 40  | 2.7             | 2.6                     | 1556               |
| Tramo de edad | 18_24                                                  | 221 | 19.9            | 14.2                    | 1556               |
| Tramo de edad | 25_34                                                  | 300 | 20.9            | 19.3                    | 1556               |
| Tramo de edad | 35_44                                                  | 289 | 18.2            | 18.6                    | 1556               |
| Tramo de edad | 45_54                                                  | 297 | 17.7            | 19.1                    | 1556               |
| Tramo de edad | 55_64                                                  | 240 | 14.3            | 15.4                    | 1556               |
| Tramo de edad | 65_75                                                  | 209 | 8.8             | 13.4                    | 1556               |

La muestra se levanta con cuotas de sexo, edad, grupo socioeconómico y región. En esta edición las cifras usan el ponderador muestral (Sección 2.3.1), que lleva la composición a la de la población por esas cuatro variables; la columna sin ponderar describe a las personas entrevistadas tal como quedaron. Su traslado a la población es una extrapolación que el diseño no respalda formalmente.

### 3. Qué esperan las personas de una marca

#### 3.1. Importancia declarada de los atributos

**Qué muestra el informe.** Un índice de 0 a 100 por atributo, que ordena qué esperan las personas de una marca antes de mirar marca alguna.

**Cómo se calcula.** Dos preguntas miden lo mismo por caminos distintos y se reportan juntas:

- **P7** pide calificar cada uno de los atributos de 1 a 7. Se promedia y se reescala: índice =  $100(\bar{x} - 1)/6$ .
- **P8** obliga a elegir los tres más importantes. Se reporta el porcentaje de personas que pone el atributo entre esos tres.

P7 discrimina poco: casi todo resulta importante cuando no hay que renunciar a nada. P8 es la que separa prioridades de buenas intenciones. El orden publicado usa P7; P8 acompaña como verificación del trade-off.

Ambas preguntas se le hacen a **toda la muestra**, de modo que aquí no opera el filtro de exposición de la Sección 2.2 y el denominador es simplemente el número de respuestas válidas.

Tabla 10: Importancia declarada de los atributos

| Atributo                                                              | Bloque              | Promedio<br>1 a 7 | Índice 0 a<br>100 | Entre los<br>tres (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Sus transacciones son seguras                                         | EmpatIA             | 6.32              | 88.7              | 31.3                  |
| Que proteja mis datos cuando utiliza inteligencia artificial          | IA res-<br>ponsable | 6.23              | 87.2              | 25.4                  |
| Se hace cargo de sus errores                                          | EmpatIA             | 6.17              | 86.2              | 16.5                  |
| Es honesta y transparente                                             | Humani-<br>dad      | 6.12              | 85.4              | 21.2                  |
| Soluciona de manera efectiva mis problemas                            | EmpatIA             | 6.10              | 85.1              | 26.6                  |
| Es fácil de contactar                                                 | EmpatIA             | 5.97              | 82.8              | 13.6                  |
| Su atención y/o servicio es ágil                                      | Tecnolo-<br>gia     | 5.96              | 82.7              | 18.4                  |
| Es amable en el trato                                                 | Humani-<br>dad      | 5.89              | 81.5              | 9.3                   |
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema                          | Humani-<br>dad      | 5.87              | 81.2              | 11.2                  |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil e intuitivo              | Tecnolo-<br>gia     | 5.87              | 81.1              | 13.5                  |
| Reconoce la antigüedad de nuestra relación siendo su cliente          | Humani-<br>dad      | 5.79              | 79.9              | 10.2                  |
| Toma en cuenta y se adapta a las contingencias (ej: pandemia)         | Humani-<br>dad      | 5.75              | 79.2              | 5.5                   |
| Me permite contactarla a través de personas reales (ej: un ejecutivo) | Humani-<br>dad      | 5.74              | 79.0              | 14.4                  |
| Tiene presencia en todo Chile                                         | EmpatIA             | 5.62              | 77.0              | 9.9                   |
| Se preocupa genuinamente de mi                                        | Humani-<br>dad      | 5.58              | 76.3              | 6.3                   |
| Me hace sentir comprendido                                            | Humani-<br>dad      | 5.55              | 75.9              | 4.1                   |
| Usa mi mismo lenguaje                                                 | Humani-<br>dad      | 5.54              | 75.6              | 6.6                   |
| Me ofrece servicios, productos y/o beneficios personalizados          | EmpatIA             | 5.52              | 75.4              | 10.0                  |
| Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica                 | Tecnolo-<br>gia     | 5.48              | 74.7              | 7.3                   |

| Atributo                                                                               | Bloque         | Promedio<br>1 a 7 | Índice 0 a<br>100 | Entre los<br>tres (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Que use la inteligencia artificial sin perder el trato humano                          | IA responsable | 5.42              | 73.7              | 7.0                   |
| Innova constantemente en sus productos y/o servicios                                   | Tecnología     | 5.38              | 73.1              | 5.5                   |
| Comparte mis valores y principios                                                      | Humanidad      | 5.38              | 73.1              | 5.7                   |
| Que use la inteligencia artificial sin perder autenticidad en su forma de comunicarse. | IA responsable | 5.27              | 71.2              | 4.8                   |
| Me regalea y se preocupa de los detalles                                               | Humanidad      | 5.16              | 69.4              | 3.9                   |
| Sus procesos son automatizados                                                         | Tecnología     | 5.14              | 69.0              | 4.3                   |
| Tiene un diseño moderno                                                                | Tecnología     | 4.93              | 65.5              | 2.9                   |

### 3.2. La misma pregunta dentro de cada público

**Resultado adicional.** El informe publica el orden del total. La tabla completa por público está en `importancia_segmentos.csv` y alimenta el dashboard público.

Tabla 11: Los cinco atributos más importantes en cada público

| Público               | Puesto | Atributo                                       | Índice |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| 45 o mas (Generacion) | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 89.7   |
| 45 o mas (Generacion) | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 89.3   |
| 45 o mas (Generacion) | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 86.8   |
| 45 o mas (Generacion) | 4      | Es honesta y transparente                      | 86.3   |
| 45 o mas (Generacion) | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 85.8   |
| ABC1 (GSE)            | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 90.6   |
| ABC1 (GSE)            | 2      | Se hace cargo de sus errores                   | 88.2   |
| ABC1 (GSE)            | 3      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 88.0   |
| ABC1 (GSE)            | 4      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 87.7   |
| ABC1 (GSE)            | 5      | Es honesta y transparente                      | 86.0   |
| C2 (GSE)              | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 88.9   |
| C2 (GSE)              | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 87.7   |
| C2 (GSE)              | 3      | Es honesta y transparente                      | 86.4   |
| C2 (GSE)              | 4      | Se hace cargo de sus errores                   | 86.4   |
| C2 (GSE)              | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 84.6   |
| C3 (GSE)              | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 88.2   |
| C3 (GSE)              | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 87.0   |
| C3 (GSE)              | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 86.3   |
| C3 (GSE)              | 4      | Es honesta y transparente                      | 85.2   |
| C3 (GSE)              | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 84.1   |
| D/E (GSE)             | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 87.7   |
| D/E (GSE)             | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 86.5   |
| D/E (GSE)             | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 84.8   |
| D/E (GSE)             | 4      | Es honesta y transparente                      | 84.6   |
| D/E (GSE)             | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 84.5   |
| Hombres (Genero)      | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 87.3   |
| Hombres (Genero)      | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 86.1   |
| Hombres (Genero)      | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 85.0   |

| Público                    | Puesto | Atributo                                       | Índice |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Hombres (Genero)           | 4      | Es honesta y transparente                      | 84.9   |
| Hombres (Genero)           | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 84.2   |
| Menores de 45 (Generacion) | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 87.9   |
| Menores de 45 (Generacion) | 2      | Se hace cargo de sus errores                   | 85.8   |
| Menores de 45 (Generacion) | 3      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 85.7   |
| Menores de 45 (Generacion) | 4      | Es honesta y transparente                      | 84.7   |
| Menores de 45 (Generacion) | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 84.6   |
| Mujeres (Genero)           | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 89.9   |
| Mujeres (Genero)           | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 88.2   |
| Mujeres (Genero)           | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 87.4   |
| Mujeres (Genero)           | 4      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 85.9   |
| Mujeres (Genero)           | 5      | Es honesta y transparente                      | 85.8   |
| Total (Total)              | 1      | Sus transacciones son seguras                  | 88.7   |
| Total (Total)              | 2      | Que proteja mis datos cuando utiliza inteli... | 87.2   |
| Total (Total)              | 3      | Se hace cargo de sus errores                   | 86.2   |
| Total (Total)              | 4      | Es honesta y transparente                      | 85.4   |
| Total (Total)              | 5      | Soluciona de manera efectiva mis problemas     | 85.1   |

**Cómo leerlo.** Se comparan **puestos** y no niveles. Hay públicos que califican todo más alto que otros, y esa diferencia de estilo de respuesta no es una diferencia de prioridades.

**Límite.** Los públicos se solapan: una misma persona está en «Mujeres» y en «ABC1» a la vez. Una diferencia entre dos niveles de una segmentación no controla por las otras.

### 3.3. Expectativa de equilibrio y disposición a pagar

**Qué muestra el informe.** Que una mayoría amplia considera importante que las marcas equilibren cercanía y tecnología, y qué proporción declara estar dispuesta a pagar por ello.

**Cómo se calcula.** Cada indicador es un porcentaje sobre las respuestas válidas de su pregunta, con los cortes documentados más arriba. La tabla `kpis_informe.csv` guarda para cada indicador su variable de origen, su porcentaje y su base, de modo que cualquier cifra del informe se pueda rastrear hasta la pregunta.

Tabla 12: Indicadores de contexto, con su pregunta de origen y su base

| Indicador                                                                                       | Pre-gunta | %    | Ba-se |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
| Espera marcas tecnologicas                                                                      | P1_1      | 63.2 | 1556  |
| Espera marcas cercanas                                                                          | P1_2      | 83.4 | 1556  |
| Prefiere marcas tecnologicas                                                                    | P2        | 33.0 | 1556  |
| Prefiere marcas cercanas                                                                        | P2        | 67.0 | 1556  |
| Importante balancear cercania y tecnologia                                                      | P3        | 75.8 | 1556  |
| No esta dispuesto a pagar                                                                       | P6        | 14.8 | 1556  |
| Paga si no le cuesta mas                                                                        | P6        | 71.0 | 1556  |
| Paga incluso si le cuesta mas                                                                   | P6        | 14.2 | 1556  |
| Dispuesto a pagar                                                                               | P6        | 85.2 | 1556  |
| Uso malintencionado (ej. manipulación de información, ciberataques)                             | P20_1     | 71.6 | 1556  |
| Pérdida de empleos debido a la automatización                                                   | P20_2     | 57.0 | 1556  |
| Violación de la privacidad y uso indebido de datos personales                                   | P20_3     | 70.4 | 1556  |
| Generación de información incorrecta o imprecisa por parte de la Inteligencia Artificial        | P20_4     | 63.9 | 1556  |
| Falta de regulación o supervisión ética                                                         | P20_7     | 64.8 | 1556  |
| Disminución de nuestra capacidad cognitiva por depender demasiado de la Inteligencia Artificial | P20_8     | 61.9 | 1556  |

| Indicador                                                                                                                          | Pre-<br>gunta | %    | Ba-<br>se |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|
| Los sistemas automatizados son eficientes en la resolución de problemas o consultas                                                | P17_1         | 39.8 | 1556      |
| Los sistemas automatizados pueden tener la empatía o comprensión que tienen los humanos                                            | P17_2         | 24.7 | 1556      |
| Hay situaciones en que los seres humanos son insustituibles en la atención al cliente                                              | P17_3         | 74.6 | 1556      |
| Me da miedo que los robots terminen reemplazando a los humanos en el futuro                                                        | P17_4         | 49.4 | 1556      |
| La inteligencia artificial no tiene sentido sin ser complementada con inteligencia humana                                          | P17_5         | 69.5 | 1556      |
| Mi nivel de confianza en la Inteligencia Artificial ha aumentado en los últimos 12 meses                                           | P17_6         | 36.0 | 1556      |
| Los sistemas automatizados me hacen sentir que la marca es moderna y eficiente                                                     | P17_7         | 35.6 | 1556      |
| Me preocupa que las marcas usen inteligencia artificial para manipular mis decisiones de compra                                    | P17_8         | 59.9 | 1556      |
| Las marcas deberían informarme cuándo estoy hablando con una inteligencia artificial                                               | P17_9         | 78.5 | 1556      |
| Mi nivel de desconfianza en la Inteligencia Artificial ha aumentado en los últimos 12 meses                                        | P17_10        | 45.1 | 1556      |
| Me siento entusiasmado frente a los aportes que la Inteligencia Artificial puede generar en nuestras vidas                         | P17_11        | 43.1 | 1556      |
| Me siento nervioso / preocupado por la entrada de la Inteligencia Artificial en nuestras vidas                                     | P17_12        | 46.0 | 1556      |
| Hoy muchas marcas empiezan a parecerse entre sí.                                                                                   | P17_13        | 67.3 | 1556      |
| Mientras la experiencia sea buena, me da lo mismo cuánta Inteligencia Artificial utilice una marca.                                | P17_14        | 35.6 | 1556      |
| Una marca puede utilizar Inteligencia Artificial para crear publicidad sin perder autenticidad.                                    | P17_15        | 44.4 | 1556      |
| Una publicidad creada completamente con Inteligencia Artificial me genera menos confianza que una creada con participación humana. | P17_16        | 59.3 | 1556      |
| Estaría dispuesto(a) a pagar un poco más por marcas que usan la Inteligencia Artificial de forma ambientalmente responsable.       | P17_17        | 32.1 | 1556      |
| Aceptaría respuestas más lentas o experiencias más simples si eso reduce el impacto ambiental de la Inteligencia Artificial.       | P17_18        | 54.5 | 1556      |
| Los beneficios que entrega la Inteligencia Artificial compensan su impacto en el medio ambiente.                                   | P17_19        | 26.0 | 1556      |
| El impacto ambiental de la Inteligencia Artificial es un problema exagerado.                                                       | P17_20        | 29.8 | 1556      |
| El uso de la Inteligencia Artificial genera un consumo de grandes cantidades de energía y agua                                     | P17_21        | 52.7 | 1556      |
| Prefiere una persona - Para un tramite                                                                                             | P21           | 59.4 | 1556      |
| Prefiere servicio automatizado - Para un tramite                                                                                   | P21           | 19.6 | 1556      |
| Le da lo mismo - Para un tramite                                                                                                   | P21           | 21.0 | 1556      |
| Prefiere una persona - Para un problema                                                                                            | P23           | 78.6 | 1556      |
| Prefiere servicio automatizado - Para un problema                                                                                  | P23           | 10.7 | 1556      |
| Le da lo mismo - Para un problema                                                                                                  | P23           | 10.7 | 1556      |
| Conoce Chat GPT (OpenAI)                                                                                                           | P18#1         | 83.4 | 1556      |
| Conoce Google Gemini (Google)                                                                                                      | P18#2         | 80.4 | 1556      |
| Conoce Grok (xAI)                                                                                                                  | P18#3         | 20.2 | 1556      |
| Conoce Meta AI (Meta)                                                                                                              | P18#4         | 72.1 | 1556      |
| Conoce Copilot (Microsoft)                                                                                                         | P18#5         | 33.2 | 1556      |
| Conoce DeepSeek                                                                                                                    | P18#6         | 14.9 | 1556      |
| Conoce Perplexity                                                                                                                  | P18#7         | 11.4 | 1556      |
| Conoce Claude (Anthropic)                                                                                                          | P18#8         | 28.5 | 1556      |
| Conoce Otro, ¿Cuál?                                                                                                                | P18#98        | 1.3  | 1556      |
| Conoce Ninguna                                                                                                                     | P18#99        | 5.2  | 1556      |
| Usa Chat GPT (OpenAI)                                                                                                              | P19_1         | 57.4 | 1269      |
| Usa Google Gemini (Google)                                                                                                         | P19_2         | 53.2 | 1223      |
| Usa Meta AI (Meta)                                                                                                                 | P19_4         | 30.6 | 1115      |
| Usa Copilot (Microsoft)                                                                                                            | P19_5         | 30.9 | 490       |

| Indicador              | Pre-<br>gunta | %    | Ba-<br>se |
|------------------------|---------------|------|-----------|
| Usa Perplexity         | P19_7         | 26.5 | 169       |
| Usa Claude (Anthropic) | P19_8         | 33.1 | 399       |
| Usa Grok (xAI)         | P19_3         | 15.7 | 283       |
| Usa DeepSeek           | P19_6         | 16.9 | 208       |
| Usa [Otro P13]         | P19_98        | 66.6 | 19        |

**Límite.** La disposición a pagar es declarativa y sin costo real. Sobreestima sistemáticamente la disposición efectiva; se reporta como orden de magnitud y como comparación entre ediciones, no como elasticidad.

### 3.4. Actitud frente a la inteligencia artificial

**Qué muestra el informe.** Cuatro láminas: qué piensan de la IA, qué les preocupa, cómo prefieren ser atendidos y qué asistentes conocen y usan.

**Cómo se calcula.** P17 y P20 comparten escala de 1 a 5 y se reportan como «top 2» —las dos categorías más altas—. P21 y P23 son de respuesta única y se reportan como distribución completa. P18 es conocimiento (marca / no marca) y P19 es frecuencia de uso, con usuario definido desde «un par de veces al mes» (código 4).

**Límite.** Son preguntas de actitud declarada sobre una tecnología en cambio rápido. La comparación entre ediciones es informativa; el nivel absoluto depende de cómo estaba la conversación pública en el momento del trabajo de campo.

### 3.5. El bloque de inteligencia artificial, cifra por cifra

Las preguntas P17 a P27 se analizan aparte, en `prensa_ia.R`, porque se citan fuera del informe —en prensa y en presentaciones— y ahí una cifra sin su base y sin su margen se vuelve una afirmación que el estudio no sostiene. La tabla `kpis_ia_prensa.csv` deja cada indicador con cinco columnas que lo acompañan siempre: sobre qué base se calculó, cuántos casos tiene, cuántos casos efectivos, y entre qué valores cae razonablemente.

#### 3.5.1. Los denominadores, que no son todos el mismo

Es la trampa de este bloque. **P18** —qué asistentes conoce— se le pregunta a todas las personas. **P19** —con qué frecuencia lo usa— solo se le pregunta a quien declaró conocerlo. De ahí que «usa ChatGPT» pueda significar dos cosas:

| Cifra                        | Denominador                     | Qué mide                                                       |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uso sobre la población       | Toda la muestra                 | Penetración: de cada cien personas, cuántas lo usan            |
| Uso entre quienes lo conocen | Solo quienes declaran conocerlo | Conversión: de cada cien que saben que existe, cuántas lo usan |

Las dos se publican, con nombre distinto, en `prensa_asistentes.csv`. Quien no conoce el asistente no contestó P19: su «no usa» es una consecuencia del filtro del cuestionario y no una respuesta suya, así que al construir la penetración se cuenta como no usuario y al construir la conversión queda fuera del denominador.

Se considera usuario a quien declara usar el asistente **al menos un par de veces al mes** (4 o más en la escala de P19). Es un umbral de uso incorporado, no de haber probado.

#### 3.5.2. Los índices derivados

Tres indicadores no salen de una pregunta sino de combinar varias, y conviene tener la definición a mano:

| Indicador                 | Definición                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usa al menos un asistente | Usa, al menos un par de veces al mes, alguno de los asistentes listados                    |
| Preocupado por la IA      | Declara preocupación alta (4 o 5) en la mitad o más de los riesgos de P20                  |
| Se endurece con el canal  | Acepta un canal no humano para el trámite (P21) y exige una persona ante un problema (P23) |

El umbral de «preocupado» es la mitad de los ítems y no uno solo: con seis u ocho riesgos consultados, marcar alto en cualquiera es casi universal y no distingue a nadie. Lo que interesa es el patrón.

#### 3.5.3. El margen de cada cifra

Cada porcentaje se acompaña de su intervalo al 95 %, calculado con la fórmula binomial sobre los **casos efectivos** y no sobre los casos a secas:

$$n_{\text{ef}} = \frac{(\sum_i m_i)^2}{\sum_i m_i^2}, \quad \text{margen} = 1,96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n_{\text{ef}}}}$$

donde  $m_i$  es el ponderador muestral de la persona. Usar los casos sin descontar lo que cuesta ponderar declararía una precisión que ya se gastó.

### 3.5.4. Los cortes

Cada indicador se abre por género, generación (menores de 45 y 45 o más), GSE y tramo de edad. **Región no entra:** dieciséis niveles sobre mil quinientos casos dejan celdas que no sostienen ninguna afirmación. Con seis tramos de edad las celdas quedan cerca de 250 casos, lo que da un margen aproximado de  $\pm 6$  puntos: una diferencia menor entre dos tramos no se afirma.

## 4. El ranking

### 4.1. Índice, atributos y dimensiones

**Cómo se calcula.** Para cada marca  $b$  y atributo  $a$ :

$$\hat{p}_{ba} = \frac{\sum_i w_i K_{ib} X_{iba}}{\sum_i w_i K_{ib}},$$

donde  $K_{ib} = 1$  si la persona  $i$  **conoce** la marca  $b$ ,  $X_{iba} = 1$  si le asoció el atributo  $a$ , y  $w_i$  es su peso de exposición (Sección 2.3). El denominador son todos los que conocen la marca: quien la conoce y no le asoció el atributo —porque no lo marcó o porque la marca no le tocó en la batería— cuenta como no asociación.

El índice de la edición es:

$$I_b = w_C \hat{p}_{b,\text{cercana}} + w_T \hat{p}_{b,\text{tecnologica}}.$$

En esta edición  $w_C = 0.525$  y  $w_T = 0.475$ . Las salidas ejecutivas multiplican por 100.

**Advertencia de nomenclatura.** El índice **no** promedia los bloques Humanidad y Tecnología como baterías completas: combina dos atributos individuales que llevan esos nombres. Los bloques Humanidad (atributos 1–12), Tecnología (13–19) y EmpatIA (20–25) son clasificaciones conceptuales preexistentes, no factores estimados, y sirven para leer la experiencia, no para construir el índice. Comparten nombre en un caso; no son lo mismo.

Esta edición incluye tres atributos sobre uso responsable de la inteligencia artificial (26–28). Forman un bloque propio, **IA responsable**, fuera de los tres anteriores, de modo que Humanidad, Tecnología y EmpatIA tienen la misma composición en todas las ediciones. El índice no los usa, y toda comparación entre ediciones se hace sobre los atributos comunes a las ediciones comparadas.

Una marca entra al ranking con al menos 60 **casos efectivos** (Sección 2.3). El umbral se aplica sobre lo que determina la precisión, y no sobre el recuento crudo de conocedores, que ignora el costo de ponderar. Es un umbral operativo: no garantiza precisión, solo descarta lo manifiestamente inestable.

Tabla 13: Peso relativo de cada bloque en la elección (diagnóstico, no ponderadores del índice)

| dimension      | peso   | error | p     | peso_relativo | ic_bajo | ic_alto |
|----------------|--------|-------|-------|---------------|---------|---------|
| Tecnología     | 2.150  | 0.212 | 0.000 | 0.442         | 1.734   | 2.566   |
| EmpatIA        | 1.769  | 0.237 | 0.000 | 0.364         | 1.306   | 2.233   |
| Humanidad      | 1.072  | 0.344 | 0.002 | 0.220         | 0.398   | 1.746   |
| IA responsable | -0.128 | 0.217 | 0.554 | -0.026        | -0.554  | 0.297   |

El modelo agregado por bloques promedia las respuestas binarias dentro de cada bloque antes de ajustar el logit. Sus coeficientes corresponden a pasar de cero a todos los atributos del bloque, manteniendo los otros constantes. **Dividirlos por su suma no produce** una descomposición de varianza, una probabilidad ni ponderadores equivalentes a la fórmula del índice. La tabla es un diagnóstico de la elección, no una propuesta de ponderadores.

## 4.2. Construcción de los cuatro rankings publicados

Todos usan la misma cantidad  $I_b$  y el mismo umbral de base:

- **General:** todas las marcas elegibles, ordenadas por  $I_b$  descendente.
- **Por dimensión:** se ordena por  $\hat{p}_{b,cercana}$  para Humanidad y por  $\hat{p}_{b,tecnologica}$  para Tecnología. No se usa el promedio del bloque completo.
- **Por industria:** el mismo orden general, restringido a las marcas de cada rubro.
- **Por categoría:** el mismo orden, restringido a cada categoría. El informe publica el primer lugar; la tabla completa está en `ranking_por_categoria.csv`.

Los empates se resuelven por orden de aparición; con la precisión reportada son infrecuentes.

**Un puesto no es una prueba de diferencia.** El ranking ordena estimaciones puntuales. Dos marcas contiguas pueden tener intervalos que se solapan por completo, y su orden podría invertirse con otra muestra.

Tabla 14: Ranking general con márgenes del índice

| Puesto | Marca           | Índice | Desde | Hasta | Conocedores | Casos efectivos |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------------|-----------------|
| 1      | Mercado Libre   | 25.7   | 20.8  | 30.7  | 335         | 246             |
| 2      | Bupa            | 22.8   | 17.4  | 28.2  | 169         | 153             |
| 3      | Lider           | 20.1   | 16.0  | 24.3  | 363         | 263             |
| 4      | Tenpo           | 19.5   | 15.0  | 24.1  | 248         | 193             |
| 5      | UC Christus     | 18.8   | 12.6  | 24.9  | 120         | 106             |
| 6      | Compraqui       | 18.5   | 13.3  | 23.6  | 176         | 144             |
| 7      | Cencopay        | 18.2   | 13.6  | 22.8  | 196         | 152             |
| 8      | Mach            | 17.9   | 13.5  | 22.4  | 240         | 187             |
| 9      | Banco Estado    | 17.7   | 13.8  | 21.5  | 371         | 290             |
| 10     | Uno             | 17.0   | 12.2  | 21.8  | 182         | 165             |
| 11     | Paris           | 17.0   | 12.7  | 21.3  | 331         | 241             |
| 12     | Entel           | 16.5   | 12.5  | 20.4  | 348         | 207             |
| 13     | Spid            | 16.2   | 9.2   | 23.2  | 90          | 65              |
| 14     | Fonasa          | 15.8   | 12.4  | 19.2  | 345         | 308             |
| 15     | Tapp            | 15.8   | 9.1   | 22.4  | 121         | 97              |
| 16     | Uber            | 15.5   | 11.3  | 19.7  | 304         | 184             |
| 17     | Copec Pay       | 15.5   | 10.0  | 21.0  | 132         | 106             |
| 18     | Mercado Pago    | 15.5   | 12.0  | 18.9  | 344         | 269             |
| 19     | Wom             | 15.4   | 11.4  | 19.4  | 326         | 192             |
| 20     | Banco Falabella | 15.3   | 11.3  | 19.2  | 317         | 249             |

Tabla 15: Cuántos puestos del top 10 se solapan entre sí

| Puesto | Marca         | Índice | Se solapa con |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 1      | Mercado Libre | 25.7   | 9             |
| 2      | Bupa          | 22.8   | 9             |
| 3      | Lider         | 20.1   | 9             |
| 4      | Tenpo         | 19.5   | 9             |
| 5      | UC Christus   | 18.8   | 9             |
| 6      | Compraqui     | 18.5   | 9             |
| 7      | Cencopay      | 18.2   | 9             |
| 8      | Mach          | 17.9   | 9             |
| 9      | Banco Estado  | 17.7   | 9             |
| 10     | Uno           | 17.0   | 9             |

La última columna cuenta con cuántas otras marcas del top 10 el intervalo de esta marca se solapa. Es la lectura honesta del ranking: el orden es informativo en bloques, no posición a posición.

### 4.3. Incertidumbre de los resultados descriptivos

Las proporciones por atributo llevan un intervalo al 95 % construido con el error de linealización que se describe abajo. Cuando todas las respuestas de una celda son iguales, ese error vale cero; ahí se usa el **intervalo de Wilson** sobre los casos efectivos, que no da un margen nulo:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad n = n_{\text{ef}}.$$

El índice usa la varianza empírica de la combinación individual  $w_C X_C + w_T X_T$ , preservando la covarianza entre ambas respuestas en vez de sumar varianzas por separado.

**Por qué no basta con la fórmula binomial.** Una misma persona evalúa hasta quince marcas. Si es generosa marcando atributos, sube a la vez el puntaje de todas las marcas que evaluó. Tratar cada par persona-marca como independiente subestimaría el margen. El cálculo mantiene juntas todas las respuestas de una misma persona: la influencia de la persona  $i$  sobre la proporción de la marca  $b$  es

$$u_{ib} = \frac{w_i K_{ib} (X_{ib} - \hat{p}_b)}{\sum_j w_j K_{jb}},$$

y el error se obtiene sumando  $u_{ib}^2$  sobre personas, no sobre pares. Es la linealización del cociente ponderado: ponderar y después usar la fórmula sin ponderar subestimaría el error. Como cada fila del cálculo es una persona completa, la dependencia entre las marcas que ella conoce queda incorporada sin modelarla explícitamente.

### 4.4. El Índice EmpatIA promedio

El informe, el kit de prensa y los dos dashboards publican un **Índice EmpatIA promedio**: el promedio simple del índice publicado entre las marcas del ranking, de modo que cada marca cuenta una vez, sea muy o poco conocida:

$$\bar{I} = \frac{1}{|R|} \sum_{b \in R} \hat{I}_b,$$

con  $R$  las marcas con al menos 60 casos efectivos entre quienes las conocen. Se calcula igual dentro de cada público, con el ranking de ese público.

Su margen usa las mismas influencias por persona que el margen de cada índice. La influencia de la persona  $i$  sobre el promedio es el promedio de sus influencias sobre cada marca,  $\bar{u}_i = |R|^{-1} \sum_{b \in R} u_{ib}$ , y  $\widehat{\text{SE}}(\bar{I}) = \sqrt{\frac{n}{n-1} \sum_i \bar{u}_i^2}$ . Como una persona evalúa varias marcas, sus influencias sobre ellas se suman antes de elevar al cuadrado, y la dependencia entre las marcas que comparten personas queda incorporada.

Entre dos ediciones, que son encuestas independientes, el margen del cambio es  $\sqrt{\widehat{\text{SE}}_1^2 + \widehat{\text{SE}}_2^2}$ . Cada edición promedia las marcas de su propio ranking, así que un cambio del promedio combina cambios de percepción y cambios del listado; la tabla registra cuántas marcas entran cada año. Cada punto de la serie es el índice publicado de su edición, con los ponderadores de cercanía y tecnología de ese año.

Tabla 16: Índice EmpatIA promedio por edición, hasta esta

| Edición | Marcas | Promedio | Error est. | Cambio vs. anterior | p  | Ponderadores |
|---------|--------|----------|------------|---------------------|----|--------------|
| 2023    | 113    | 11.50    | 0.31       | NA                  | NA | 50/50        |

| Edición | Marcas | Promedio | Error est. | Cambio vs. anterior | p      | Ponderadores |
|---------|--------|----------|------------|---------------------|--------|--------------|
| 2024    | 110    | 12.71    | 0.37       | 1.21                | 0.0128 | 52.5/47.5    |
| 2025    | 117    | 11.21    | 0.31       | -1.50               | 0.0019 | 52.5/47.5    |
| 2026    | 115    | 10.79    | 0.33       | -0.41               | 0.3650 | 52.5/47.5    |

Tabla 17: Índice EmpatIA promedio en cada público de esta edición

| Segmento   | Público       | Marcas | Promedio | Error est. |
|------------|---------------|--------|----------|------------|
| GSE        | C3            | 59     | 11.13    | 0.64       |
| GSE        | D/E           | 73     | 11.92    | 0.60       |
| Generacion | 45 o mas      | 106    | 10.89    | 0.44       |
| Generacion | Menores de 45 | 106    | 10.30    | 0.42       |
| Genero     | Hombres       | 107    | 10.96    | 0.42       |
| Genero     | Mujeres       | 103    | 10.25    | 0.45       |
| Total      | Total         | 115    | 10.79    | 0.33       |

#### 4.5. Las tres referencias: categoría, industria y estudio

Cada marca se compara contra tres referencias, que responden preguntas distintas:

| Referencia      | Pregunta que responde                     |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Su categoría    | ¿Destaca entre sus competidores directos? |
| Su industria    | ¿Destaca dentro de su rubro?              |
| Todo el estudio | ¿Destaca frente al mercado completo?      |

Las tres **excluyen a la propia marca**. Compararla contra un promedio que la incluye achica artificialmente la distancia, porque la marca estaría midiéndose en parte contra sí misma.

**Detalle del error de la diferencia.** La marca y su referencia se estiman con las mismas personas, así que sus errores están relacionados. Se resta la influencia del promedio referente antes de elevar al cuadrado:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{p}_b - \bar{p}_{-b}) = \frac{n}{n-1} \sum_i \left( u_{ib} - \frac{1}{|G|} \sum_{j \in G} u_{ij} \right)^2,$$

donde  $G$  son las marcas del grupo de referencia distintas de  $b$  y con base suficiente.

**Multiplicidad.** Las pruebas son bilaterales. Benjamini–Hochberg controla la tasa de falsos descubrimientos al 5 % **por separado en cada referencia**: son tres familias de comparaciones, no una. Un resultado no concluyente no demuestra equivalencia. Los intervalos mostrados son marginales, no simultáneos.

**Cuándo falta una referencia.** Si ninguna otra marca de la categoría tiene base suficiente en ese público, no hay referencia de categoría: la comparación aparece vacía y la matriz de importancia y perfilamiento usa la industria en su lugar, indicándolo.

Tabla 18: Cuántas marcas aportan a cada referencia (total del estudio)

| Con referencia de categoría | Mediana de marcas en la categoría | Con referencia de industria | Mediana de marcas en la industria | Con referencia del estudio |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 115                         | 5                                 | 115                         | 28                                | 115                        |

El archivo `inferencia_puntajes.csv` contiene límites, errores, referentes, brechas y valores ajustados para las tres referencias. Los dashboards utilizan esas mismas columnas; no replican fórmulas.

#### 4.6. El mapa de cercanía y tecnología

**Qué muestra el informe.** Cada marca del ranking situada según sus dos puntajes, con las medianas marcadas.

**Cómo leerlo.** Los ejes son proporciones de asociación, no desempeño financiero ni participación de mercado. Las líneas son medianas de las marcas del ranking de esa edición: se mueven de un año a otro y no son un estándar externo.

**Límite.** La posición de una marca en el mapa hereda la incertidumbre de sus dos puntajes. Dos marcas visualmente cercanas son, en general, indistinguibles.

## 5. El recorrido de la marca y sus conversiones

Este capítulo documenta el recorrido de cada marca —de conocerla a preferirla— y las curvas de conversión que el dashboard muestra para todas las marcas.

### 5.1. Las tres etapas

**Qué muestra el producto.** Para cada marca: cuántos la conocen, cuántos la usan habitualmente y cuántos la ponen en primer lugar.

**Cómo se calcula.** Para la marca  $j$  y un público  $G$ , las tres cantidades se miden sobre el **mismo denominador** —las personas de  $G$  asignadas a la industria de  $j$ , que son las únicas a quienes se les preguntó por ella, con su peso de análisis— de modo que sean comparables entre sí:

$$\text{conoce}_j = \frac{|\{i \in G_j : \text{conoce } j\}|}{N_{G_j}}, \quad \text{usa}_j = \frac{|\{i \in G_j : \text{compra } j\}|}{N_{G_j}}, \quad \text{prefiere}_j = \frac{|\{i \in G_j : j \text{ es su } 1^{\text{a}}\}|}{N_{G_j}}$$

Cada persona se cuenta una sola vez por etapa y marca. No se impone que quien compra también conozca ni que quien prefiere también compre: las tres se cuentan tal como fueron declaradas.

La tabla por categoría (`recorrido_categoria.csv`, sobre el total del estudio) usa una tercera etapa más exigente, **usa y prefiere**: la intersección de comprarla habitualmente *y* ponerla primera, sobre el mismo denominador.

Tabla 19: Recorrido en el público total, marcas con mayor conocimiento

| Marca         | Conoce % | Compra % | Prefiere % | Base expuesta |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|
| Lider         | 94.7     | 61.0     | 12.9       | 388           |
| Banco Estado  | 94.5     | 63.6     | 21.2       | 396           |
| Falabella     | 92.8     | 39.8     | 11.6       | 388           |
| Jumbo         | 91.7     | 35.9     | 10.6       | 388           |
| Entel         | 91.5     | 40.5     | 15.0       | 388           |
| Mercado Libre | 91.2     | 50.4     | 17.6       | 388           |
| Unimarc       | 90.8     | 28.0     | 2.3        | 388           |
| Santa Isabel  | 90.2     | 31.2     | 5.9        | 388           |
| Mercado Pago  | 89.8     | 41.1     | 12.5       | 396           |
| Fonasa        | 89.5     | 53.4     | 19.2       | 384           |
| Cruz verde    | 89.5     | 29.5     | 1.5        | 388           |
| Movistar      | 88.8     | 25.5     | 5.5        | 388           |

**Comparación con la edición anterior.** Se hace por **nombre de marca**, que es lo único estable: los códigos los reasigna el proveedor cada año. Una marca que entra o sale del listado aparece sin variación, no con variación cero.

### 5.2. Las funciones de conversión

**El problema que resuelven.** Una marca poco conocida convierte peor que una muy conocida, y eso no habla de su gestión sino de su tamaño. La tasa cruda —habituales sobre conocedores— tampoco sirve para comparar: con bases chicas salta de un año a otro sin que pase nada real.

**Cómo se calcula.** Se estima la curva que relaciona una etapa con la siguiente **en todo el mercado**, y se mide a cada marca por su distancia **vertical** a esa curva. Para la conversión de conocimiento a uso habitual:

$$\text{usan}_j \sim \text{Binomial}(\text{conocen}_j, \pi_j), \quad \text{logit}(\pi_j) = \beta_0 + \beta_1 c_j + \beta_2 c_j^2,$$

donde  $c_j$  es el porcentaje de conocimiento de la marca. El diferencial publicado es

$$D_j = 100 \left( \frac{\text{usan}_j}{\text{conocen}_j} - \hat{\pi}_j \right)$$

en puntos porcentuales. La segunda curva es análoga, con habitualidad como predictor y «usa y prefiere» como desenlace.

#### Por qué así y no de otra forma.

- *Modelo binomial sobre el número de personas, no regresión sobre el porcentaje.* Así cada marca pesa según su base y las marcas de nicho no arrastran la curva.
- *Familia quasibinomial.* El número de personas ya ordena el peso, pero la dispersión entre marcas es mayor que la binomial pura —marcas del mismo tamaño convierten distinto por razones de categoría—. Estimar el parámetro de dispersión evita intervalos demasiado angostos.
- *Término cuadrático.* La conversión se acelera a medida que la marca es más conocida; un término lineal en la escala logit no captura esa curvatura.

**Dos criterios de lectura, no uno.** Una marca tiene ventaja si está al menos cinco puntos sobre la curva, que es un umbral operativo. El criterio estadístico es aparte: si el valor observado cae fuera de la banda de confianza de la propia curva. Un diferencial grande dentro de la banda es una curva mal estimada en ese tramo, no una ventaja de la marca.

Tabla 20: Marcas con mayor ventaja de conversión, de conocer a usar

| Marca         | Categoría         | Observado % | Esperado % | Diferencial | Fuera de la banda |
|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Fonasa        | Isapres           | 61.2        | 34.1       | 27.1        | Sí                |
| Banco Estado  | Bancos            | 68.7        | 44.1       | 24.6        | Sí                |
| Enel          | Servicios básicos | 28.3        | 9.5        | 18.8        | Sí                |
| Lider         | Supermercados     | 62.8        | 44.6       | 18.3        | Sí                |
| Aguas Andinas | Servicios básicos | 29.1        | 10.9       | 18.2        | Sí                |
| Compraqui     | Servicios de pago | 23.9        | 7.9        | 16.0        | Sí                |
| Mach          | Fintech           | 26.2        | 10.9       | 15.3        | Sí                |
| Dr. Simi      | Farmacias         | 42.9        | 28.7       | 14.2        | Sí                |
| Webpay        | Servicios de pago | 39.2        | 25.2       | 14.0        | Sí                |
| Integramedica | Prestadores       | 23.1        | 9.2        | 13.9        | Sí                |
| Mercado Libre | Marketplace       | 50.7        | 37.3       | 13.5        | Sí                |
| Bupa          | Prestadores       | 18.3        | 7.9        | 10.5        | Sí                |

Tabla 21: Resumen de las dos curvas

| Etapas             | Marcas | Diferencial mediano | Con ventaja ( 5 puntos) | Fuera de la banda |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| De conocer a usar  | 122    | -2.0                | 27                      | 91                |
| De usar a preferir | 121    | -1.2                | 31                      | 94                |

#### Límites.

- La curva se estima sobre **todo el mercado**, así que las diferencias sistemáticas de categoría aparecen como diferencial. Una empresa de electricidad convierte mucho más que lo que su nivel de conocimiento predice, y eso es una propiedad de la categoría, no de su gestión. La lectura correcta compara dentro de la categoría.
- La conversión es **declarativa**: «compro habitualmente» no es una medida de participación de mercado ni de frecuencia real.

- Ambas etapas provienen de la misma entrevista. El diferencial describe consistencia entre declaraciones, no una secuencia temporal.

## 6. Qué pesa en la elección

### 6.1. Importancia declarada e importancia derivada

**La distinción.** La importancia **declarada** sale de preguntar. La **derivada** sale de modelar qué atributos distinguen a las marcas que la persona efectivamente elige. Las dos miden algo real y no tienen por qué coincidir: un atributo puede mover la elección sin que nadie lo mencione, y viceversa.

**Cómo se calcula la derivada.** Se construye el menú con las marcas que la persona **evaluó** (Sección 2.2). En la etapa uno se compara la primera preferida contra todo el menú; en la etapa dos se retira la primera, y en la tercera las dos anteriores. Solo se usan etapas con una elegida válida y al menos dos alternativas.

$$P(Y_{is} = b \mid C_{is}) = \frac{\exp(X'_{ib}\beta)}{\sum_{j \in C_{is}} \exp(X'_{ij}\beta)}.$$

Se estima con logit condicional, un estrato por etapa y errores robustos agrupados por persona (`survival::clogit`, método de Efron). Con una sola elegida por estrato la contribución de verosimilitud coincide con la exacta y admite varianza robusta.

**Por qué el menú son las evaluadas y no las conocidas.** A las marcas conocidas pero no mostradas nunca se les preguntó por atributos: entrarían al modelo con 28 ceros que la persona jamás declaró. El modelo compara percepciones individuales, y donde no hubo pregunta no hay percepción que comparar.

**Lo que cuesta.** Se pierden las personas cuya marca preferida no les tocó evaluar. La comparación de esas personas no entra al modelo. Es una pérdida de eficiencia conocida y documentada, preferible a una fila inventada.

Tabla 22: Importancia declarada frente a derivada

| Atributo                                     | Bloque              | Declarada | Derivada | Puesto decl. | Puesto deriv. | Salto | Respaldo |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------------|-------|----------|
| Sus transacciones son seguras                | EmpatIA             | 88.7      | 100.0    | 1            | 1             | 0     | Sí       |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fá... | Tecnologia          | 81.1      | 96.3     | 10           | 2             | 8     | Sí       |
| Tiene un diseño moderno                      | Tecnologia          | 65.5      | 62.2     | 26           | 3             | 23    | Sí       |
| Sus procesos son automatizados               | Tecnologia          | 69.0      | 60.3     | 25           | 4             | 21    | Sí       |
| Tiene presencia en todo Chile                | EmpatIA             | 77.0      | 56.5     | 14           | 5             | 9     | Sí       |
| Es amable en el trato                        | Humanidad           | 81.5      | 55.4     | 8            | 6             | 2     | No       |
| Soluciona de manera efectiva mis problemas   | EmpatIA             | 85.1      | 53.7     | 5            | 7             | -2    | No       |
| Me permite contactarla a través de person... | Humanidad           | 79.0      | 53.5     | 13           | 8             | 5     | No       |
| Es fácil de contactar                        | EmpatIA             | 82.8      | 53.4     | 6            | 9             | -3    | No       |
| Es honesta y transparente                    | Humanidad           | 85.4      | 52.1     | 4            | 10            | -6    | No       |
| Su atención y/o servicio es ágil             | Tecnologia          | 82.7      | 51.7     | 7            | 11            | -4    | No       |
| Toma en cuenta y se adapta a las conting...  | Humanidad           | 79.2      | 50.4     | 12           | 12            | 0     | No       |
| Que use la inteligencia artificial sin pe... | IA respon-          | 71.2      | 47.3     | 23           | 13            | 10    | No       |
| Innova constantemente en sus productos y/... | sable<br>Tecnologia | 73.1      | 46.6     | 21           | 14            | 7     | No       |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefi... | EmpatIA             | 75.4      | 45.6     | 18           | 15            | 3     | No       |

| Atributo                                     | Bloque              | Decla-<br>rada | Deri-<br>vada | Puesto<br>decl. | Puesto<br>deriv. | Sal-<br>to | Respal-<br>dado |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| Me hace sentir comprendido                   | Humani-<br>dad      | 75.9           | 43.4          | 16              | 16               | 0          | No              |
| Me regalonea y se preocupa de los detalles   | Humani-<br>dad      | 69.4           | 43.1          | 24              | 17               | 7          | No              |
| Comparte mis valores y principios            | Humani-<br>dad      | 73.1           | 39.2          | 22              | 18               | 4          | No              |
| Reconoce la antigüedad de nuestra relació... | Humani-<br>dad      | 79.9           | 38.5          | 11              | 19               | -8         | No              |
| Se hace cargo de sus errores                 | EmpatIA             | 86.2           | 36.3          | 3               | 20               | -17        | No              |
| Usa mi mismo lenguaje                        | Humani-<br>dad      | 75.6           | 35.2          | 17              | 21               | -4         | No              |
| Se mantiene actualizda y a la vanguardia ... | Tecnologia          | 74.7           | 35.0          | 19              | 22               | -3         | No              |
| Que use la inteligencia artificial sin pe... | IA respon-<br>sable | 73.7           | 20.3          | 20              | 23               | -3         | No              |
| Que proteja mis datos cuando utiliza inte... | IA respon-<br>sable | 87.2           | 18.1          | 2               | 24               | -22        | No              |
| Se preocupa genuinamente de mi               | Humani-<br>dad      | 76.3           | 9.8           | 15              | 25               | -10        | No              |
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema | Humani-<br>dad      | 81.2           | 0.0           | 9               | 26               | -17        | No              |

**Cómo leer el salto.** Positivo significa que la gente lo **subestima** al declararlo: pesa más en la elección de lo que dice. Negativo, que lo sobrevalora al declararlo.

## 6.2. Ganancia de usar el ranking completo

La encuesta no pide solo la marca favorita: pide primera, segunda y tercera. Usar solo la primera descarta dos tercios de la información. El *logit de ranking explotado* trata la elección ordenada como tres elecciones encadenadas, cada una con su propio estrato.

Tabla 23: Reducción del error al usar el ranking completo en vez de solo la favorita

| Atributo                                     | Error solo favorita | Error ranking | Reducción % |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Sus procesos son automatizados               | 0.1654              | 0.1053        | 3632        |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefi... | 0.1658              | 0.1066        | 3571        |
| Se preocupa genuinamente de mi               | 0.2080              | 0.1365        | 3439        |
| Comparte mis valores y principios            | 0.2036              | 0.1351        | 3364        |
| Usa mi mismo lenguaje                        | 0.1754              | 0.1178        | 3283        |
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema | 0.2027              | 0.1369        | 3244        |
| Me hace sentir comprendido                   | 0.1813              | 0.1232        | 3203        |
| Sus transacciones son seguras                | 0.1716              | 0.1184        | 3100        |
| Toma en cuenta y se adapta a las conting...  | 0.1534              | 0.1062        | 3080        |
| Me permite contactarla a través de person... | 0.1492              | 0.1033        | 3075        |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fá... | 0.1481              | 0.1027        | 3066        |
| Es amable en el trato                        | 0.1560              | 0.1083        | 3057        |

## 6.3. Por industria y por desenlace

**Qué agrega.** La importancia por industria y por desenlace usa el mismo modelo condicional del resto del proyecto: compara a la persona consigo misma —quien marca muchos atributos en todas las marcas no infla el

resultado— y respeta el diseño, porque cada persona ve un menú distinto y el modelo condiciona en ese menú. Se estima dos veces, con dos desenlaces:

| Desenlace    | Variable                             | Estrato                | Observación           |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Preferencia  | Primera, segunda o tercera preferida | Persona $\times$ etapa | Una marca por estrato |
| Habitualidad | Compra habitualmente (P11)           | Persona                | Puede marcar varias   |

Para habitualidad el modelo es un **logit de efectos fijos por persona**: la misma verosimilitud condicional, con varios positivos por estrato. Se exige variación dentro de la persona —si usa todas las marcas que evaluó, o ninguna, no aporta comparación—.

Y por separado dentro de cada industria, porque lo que hace que alguien prefiera un banco no tiene por qué ser lo que lo hace preferir un supermercado. Un ámbito con menos de 40 comparaciones no se estima: veintiocho atributos no se sostienen con esa base.

Tabla 24: Los cinco atributos de mayor peso en cada ámbito, para la preferencia

| Ámbito                | Atributo                                 | Peso | Índice | Respalda-<br>do | Comparacio-<br>nes |
|-----------------------|------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------------|
| Aseguradoras          | Tiene presencia en todo Chile            | 0.56 | 100    | Sí              | 595                |
| Aseguradoras          | Es honesta y transparente                | 0.54 | 98     | No              | 595                |
| Aseguradoras          | Me permite contactarla a través de pe... | 0.44 | 88     | No              | 595                |
| Aseguradoras          | Es cercana                               | 0.41 | 84     | No              | 595                |
| Aseguradoras          | Sus procesos son automatizados           | 0.39 | 82     | No              | 595                |
| Retail                | Sus transacciones son seguras            | 0.84 | 100    | Sí              | 520                |
| Retail                | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.75 | 93     | Sí              | 520                |
| Retail                | Me permite contactarla a través de pe... | 0.56 | 80     | No              | 520                |
| Retail                | Su atención y/o servicio es ágil         | 0.47 | 73     | No              | 520                |
| Retail                | Me ofrece servicios, productos y/o be... | 0.45 | 72     | No              | 520                |
| Servicios esenciales  | Sus transacciones son seguras            | 1.16 | 100    | Sí              | 573                |
| Servicios esenciales  | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.79 | 77     | Sí              | 573                |
| Servicios esenciales  | Innova constantemente en sus producto... | 0.67 | 70     | Sí              | 573                |
| Servicios esenciales  | Tiene un diseño moderno                  | 0.59 | 65     | No              | 573                |
| Servicios esenciales  | Comparte mis valores y principios        | 0.57 | 63     | No              | 573                |
| Servicios financieros | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.87 | 100    | Sí              | 646                |
| Servicios financieros | Soluciona de manera efectiva mis prob... | 0.54 | 78     | No              | 646                |
| Servicios financieros | Es cercana                               | 0.52 | 77     | Sí              | 646                |
| Servicios financieros | Es honesta y transparente                | 0.52 | 76     | No              | 646                |
| Servicios financieros | Sus procesos son automatizados           | 0.48 | 74     | No              | 646                |
| Total                 | Sus transacciones son seguras            | 0.74 | 100    | Sí              | 2334               |
| Total                 | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.70 | 96     | Sí              | 2334               |
| Total                 | Tiene un diseño moderno                  | 0.33 | 62     | Sí              | 2334               |
| Total                 | Sus procesos son automatizados           | 0.31 | 60     | Sí              | 2334               |
| Total                 | Es cercana                               | 0.28 | 57     | Sí              | 2334               |

Tabla 25: Los cinco atributos de mayor peso en cada ámbito, para la habitualidad

| Ámbito                | Atributo                                 | Peso | Índice | Respalda-<br>do | Comparacio-<br>nes |
|-----------------------|------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------------|
| Aseguradoras          | Tiene presencia en todo Chile            | 0.70 | 100    | Sí              | 228                |
| Aseguradoras          | Me permite contactarla a través de pe... | 0.61 | 90     | Sí              | 228                |
| Aseguradoras          | Sus procesos son automatizados           | 0.51 | 80     | Sí              | 228                |
| Aseguradoras          | Reconoce la antigüedad de nuestra rel... | 0.44 | 74     | No              | 228                |
| Aseguradoras          | Soluciona de manera efectiva mis prob... | 0.41 | 71     | No              | 228                |
| Retail                | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.60 | 100    | Sí              | 224                |
| Retail                | Es amable en el trato                    | 0.46 | 86     | Sí              | 224                |
| Retail                | Es cercana                               | 0.42 | 82     | No              | 224                |
| Retail                | Es tecnológica                           | 0.38 | 79     | No              | 224                |
| Retail                | Tiene presencia en todo Chile            | 0.36 | 76     | No              | 224                |
| Servicios esenciales  | Sus transacciones son seguras            | 0.80 | 100    | Sí              | 236                |
| Servicios esenciales  | Su atención y/o servicio es ágil         | 0.51 | 78     | Sí              | 236                |
| Servicios esenciales  | Tiene un diseño moderno                  | 0.41 | 70     | Sí              | 236                |
| Servicios esenciales  | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.40 | 69     | No              | 236                |
| Servicios esenciales  | Tiene presencia en todo Chile            | 0.39 | 68     | No              | 236                |
| Servicios financieros | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.79 | 100    | Sí              | 254                |
| Servicios financieros | Sus procesos son automatizados           | 0.63 | 86     | Sí              | 254                |
| Servicios financieros | Tiene presencia en todo Chile            | 0.57 | 80     | Sí              | 254                |
| Servicios financieros | Toma en cuenta y se adapta a las cont... | 0.44 | 69     | No              | 254                |
| Servicios financieros | Sus transacciones son seguras            | 0.43 | 69     | No              | 254                |
| Total                 | Sus transacciones son seguras            | 0.52 | 100    | Sí              | 942                |
| Total                 | Su sitio web y/o aplicación son de us... | 0.51 | 99     | Sí              | 942                |
| Total                 | Tiene presencia en todo Chile            | 0.46 | 93     | Sí              | 942                |
| Total                 | Su atención y/o servicio es ágil         | 0.32 | 76     | Sí              | 942                |
| Total                 | Sus procesos son automatizados           | 0.32 | 76     | Sí              | 942                |

#### Límites.

- Comparar coeficientes entre logits separados depende también de su escala residual. Un coeficiente mayor en una industria no prueba que el atributo «importe más» ahí; prueba que separa más dentro de ese menú. Por eso se publica además el índice 0–100 dentro de cada modelo, que es lo comparable.
- Un orden distinto entre industrias **no prueba una interacción**. Para afirmarla haría falta un modelo con términos de interacción y su propia prueba.
- La habitualidad y los atributos se declaran en la misma entrevista. La asociación no separa «lo uso porque es ágil» de «me parece ágil porque lo uso».

#### 6.4. Cuánto pesa cada bloque

Tabla 26: Peso relativo de los bloques de atributos en la elección

| dimension      | peso   | error | p     | peso_relativo | ic_bajo | ic_alto |
|----------------|--------|-------|-------|---------------|---------|---------|
| Tecnología     | 2.150  | 0.212 | 0.000 | 0.442         | 1.734   | 2.566   |
| EmpatIA        | 1.769  | 0.237 | 0.000 | 0.364         | 1.306   | 2.233   |
| Humanidad      | 1.072  | 0.344 | 0.002 | 0.220         | 0.398   | 1.746   |
| IA responsable | -0.128 | 0.217 | 0.554 | -0.026        | -0.554  | 0.297   |

Ver la advertencia de la Sección 4: estos coeficientes corresponden a pasar de cero a todos los atributos del bloque y **no** son ponderadores equivalentes a los del índice.

## 7. Fortalezas y debilidades

### 7.1. La matriz de importancia y perfilamiento

**Qué muestra el producto.** Cada atributo situado según cuánto le importa al mercado (eje horizontal) y cuánto destaca la marca en él frente a su categoría (eje vertical).

**Cómo se construye.**

- *Eje horizontal:* el índice de importancia declarada de la Sección 3.
- *Eje vertical:*  $100(\hat{p}_{ba} - \bar{p}_{-b,a})$ , donde  $\bar{p}_{-b,a}$  es el promedio de las **otras** marcas de su categoría con base suficiente. Cuando ninguna otra marca de la categoría tiene base suficiente, se usa la industria y la tabla lo registra en una columna.
- *Corte horizontal:* cero, es decir el promedio de la referencia.
- *Corte vertical:* la mediana de importancia de los atributos.

De ahí los cuatro nombres, y cada uno pide una decisión distinta:

| Cuadrante   | Importa | Destaca | Qué hacer                                |
|-------------|---------|---------|------------------------------------------|
| Fortalezas  | Sí      | Sí      | Sostener y comunicar                     |
| Debilidades | Sí      | No      | La brecha a trabajar                     |
| Recursos    | No      | Sí      | Activo disponible si el mercado se mueve |
| Latentes    | No      | No      | Reserva, no prioridad                    |

**El criterio estadístico.** La tabla marca aparte si la distancia supera su propio margen, con el mismo procedimiento de la Sección 4.5 —error de la diferencia con la referencia excluida y ajuste de Benjamini–Hochberg—. Una fortaleza dentro del margen es un empate, no una ventaja, y no debería sostener una decisión.

Tabla 27: Reparto de los atributos entre cuadrantes, para las marcas del top 5

| Marca         | Debilidades | Fortalezas | Recursos | Sin importancia declarada | Latentes |
|---------------|-------------|------------|----------|---------------------------|----------|
| Bupa          | 1           | 12         | 13       | 2                         | 0        |
| Lider         | 0           | 13         | 13       | 2                         | 0        |
| Mercado Libre | 0           | 13         | 13       | 2                         | 0        |
| Tenpo         | 4           | 9          | 10       | 2                         | 3        |
| UC Christus   | 2           | 11         | 10       | 2                         | 3        |

Tabla 28: Cuántas fortalezas superan el margen de la encuesta

| Pares marca-atributo | En Fortalezas | Fortalezas respaldadas | En Debilidades | Debilidades respaldadas |
|----------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| 3220                 | 641           | 89                     | 854            | 124                     |

La brecha entre «en Fortalezas» y «Fortalezas respaldadas» es la medida honesta de cuánto de esta lámina se puede afirmar. En esta edición supera su margen el 14 % de los pares en Fortalezas o Debilidades, con bases medianas de 195 casos efectivos y veintiocho comparaciones por marca.

**Límites.**

- El eje horizontal es importancia **declarada**. Usar la derivada (Sección 6.3) cambia el reparto de cuadrantes; las dos lecturas están disponibles y no tienen por qué coincidir.
- El corte de importancia es la mediana: una convención, no un umbral con contenido. Un atributo apenas sobre la mediana y otro apenas bajo ella no son categorías distintas.

## 7.2. Perfilamiento dentro de la categoría

**El problema.** Si se comparan los puntajes tal cual, una marca grande aparece destacando en todos los atributos a la vez. Eso es tamaño, no perfil.

**La corrección.** Para la marca  $b$  y el atributo  $a$  dentro de la categoría  $c$ :

$$A_{ba} = 100 [\hat{p}_{ba} - (\bar{p}_{b.} + \bar{p}_{.a} - \bar{p}_{..})]$$

donde  $\bar{p}_{b.}$  es el nivel general de la marca dentro de la categoría,  $\bar{p}_{.a}$  lo que la categoría entera asocia a ese atributo, y  $\bar{p}_{..}$  el nivel general de la categoría. Lo sustraído es lo esperable si la marca no tuviera perfil propio; lo que queda es su apropiación.

Es la misma lógica de un análisis de correspondencias: el residuo respecto de lo que predicen la fila y la columna. Se calcula sobre una tabla de proporciones y no de frecuencias, así que no es un  $\chi^2$  y no lleva su prueba asociada.

Tabla 29: Mayor apropiación por categoría (primeras categorías del listado)

| Categoría               | Marca       | Atributo                       | Apropiación | Importancia |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Servicios de pago       | Compraqui   | Tiene presencia en todo Chile  | 10.3        | 77          |
| Fintech                 | Copec Pay   | Tiene presencia en todo Chile  | 8.9         | 77          |
| Mejoramiento del hogar  | Sodimac     | Tiene presencia en todo Chile  | 8.8         | 77          |
| Seguros                 | Penta Vida  | Sus procesos son automatizados | 8.5         | 69          |
| Servicios básicos       | Enel        | Sus procesos son automatizados | 8.0         | 69          |
| Tiendas de conveniencia | Pronto      | Tiene presencia en todo Chile  | 7.8         | 77          |
| Mejoramiento del hogar  | Ikea        | Tiene un diseño moderno        | 7.8         | 66          |
| Farmacias               | Dr. Simi    | Es cercana                     | 7.7         | NA          |
| Marketplace             | Ali Express | Es tecnológica                 | 7.7         | NA          |
| Isapres                 | Fonasa      | Tiene presencia en todo Chile  | 7.6         | 77          |
| Fintech                 | Cencopay    | Tiene presencia en todo Chile  | 7.4         | 77          |
| Tiendas de conveniencia | Spid        | Sus transacciones son seguras  | 7.1         | 89          |

**Límites.** Una categoría con dos marcas produce apropiaciones simétricas por construcción: lo que una tiene de más, la otra lo tiene de menos. La lectura es informativa desde tres marcas. Las categorías con una sola marca comparable quedan fuera de la tabla.

## 8. ¿Y si el índice usara todos los atributos?

El índice publicado combina dos atributos. El estudio mide veintiocho. Este capítulo compara el índice publicado con otras formas de resumir una marca en un número, sobre las mismas marcas y las mismas personas, y describe la estructura de los atributos en que se apoya esa comparación.

### 8.1. Unidad de análisis

La unidad es el par persona-marca. Una persona  $i$  a quien el cuestionario **mostró** la marca  $j$  en la batería de atributos (Sección 2.2) responde 28 preguntas binarias:  $y_{ijk} = 1$  si le asocia el atributo  $k$ , y 0 si no. Las marcas que conoce pero que no le fueron mostradas no entran: sus veintiocho ceros no son respuestas.

Las evaluaciones de una misma persona están correlacionadas, porque quien marca un atributo tiende a marcar varios. Para la estimación del modelo de medición esto no invalida los parámetros, pero sí implica que el tamaño efectivo de muestra es menor que el número de filas. Por eso las comparaciones entre índices se validan por división de personas y no por división de filas.

### 8.2. Dimensionalidad

Con respuestas binarias, la correlación de Pearson subestima la asociación entre ítems. Se utiliza la **correlación tetracórica**  $\rho_{kl}^*$ , que estima la correlación de dos variables continuas latentes  $y_k^*, y_l^*$  cuya dicotomización produce las respuestas observadas:

$$y_{ijk} = \mathbb{1} [y_{ijk}^* > \tau_k], \quad \begin{pmatrix} y_k^* \\ y_l^* \end{pmatrix} \sim N \left( 0, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{kl}^* \\ \rho_{kl}^* & 1 \end{pmatrix} \right)$$

donde  $\tau_k$  es el umbral del ítem  $k$ .

Sobre esa matriz se aplica **análisis paralelo de Horn**: se compara el valor propio de cada dimensión contra la distribución de valores propios en datos sin estructura, generados con las mismas dimensiones y tamaño muestral.

Con muestras grandes el análisis paralelo tiende a señalar dimensiones de magnitud despreciable, porque casi cualquier valor propio supera al de datos aleatorios. Por eso el criterio de decisión no es únicamente cuántas dimensiones “pasan”, sino la **magnitud relativa** de la primera frente a las siguientes.

Tabla 30: Magnitud de cada dimensión

| Dimensión | Cuánto explica |
|-----------|----------------|
| 1         | 19.033         |
| 2         | 0.648          |
| 3         | 0.378          |
| 4         | 0.168          |
| 5         | 0.083          |
| 6         | 0.066          |
| 7         | 0.052          |
| 8         | 0.041          |

### 8.3. Proporción atribuible a una dimensión general

Se estima un modelo con un factor general y factores de grupo. Dos cantidades resumen el resultado:

$$\omega_h = \frac{(\sum_k \lambda_{gk})^2}{\text{Var}(X_t)}, \quad \text{ECV} = \frac{\sum_k \lambda_{gk}^2}{\sum_k \lambda_{gk}^2 + \sum_k \sum_f \lambda_{fk}^2}$$

donde  $\lambda_{gk}$  es la carga del ítem  $k$  en el factor general,  $\lambda_{fk}$  su carga en el factor de grupo  $f$ , y  $\text{Var}(X_t)$  la varianza de la suma de los ítems.  $\omega_h$  es la proporción de la varianza de la puntuación total atribuible al factor general; ECV es la proporción de la varianza común explicada por ese factor.

Tabla 31: Resumen de la estructura

| indicador                                       | valor     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Evaluaciones persona-marca                      | 20007.000 |
| Correlacion tipica entre atributos              | 0.680     |
| Importancia de la primera dimension             | 19.030    |
| Importancia de la segunda dimension             | 0.650     |
| Varianza comun explicada por una sola dimension | 68.000    |
| Proporcion atribuible a la dimension general    | 0.818     |
| Confiabilidad del conjunto de 25                | 0.986     |

#### 8.4. Discriminación de los ítems

Se ajusta un modelo logístico de dos parámetros. La probabilidad de que la evaluación con nivel latente  $\theta$  endose el atributo  $k$  es:

$$P(y_k = 1 \mid \theta) = \frac{1}{1 + \exp[-a_k(\theta - b_k)]}$$

$a_k$  es la **discriminación**: cuánto separa el ítem entre evaluaciones de nivel alto y bajo.  $b_k$  es la **dificultad**: el nivel  $\theta$  en que la probabilidad de endoso alcanza 0,5. Un  $a_k$  alto indica un atributo informativo; un  $a_k$  bajo, uno que marca casi cualquiera.

Tabla 32: Discriminación y dificultad por atributo

| Atributo                                        | Bloque         | Discriminación | Dificultad |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema    | Humanidad      | 3.57           | 1.45       |
| Soluciono de manera efectiva mis problemas      | EmpatIA        | 3.53           | 1.29       |
| Comparto mis valores y principios               | Humanidad      | 3.45           | 1.40       |
| Me hace sentir comprendido                      | Humanidad      | 3.42           | 1.38       |
| Su atención y/o servicio es ágil                | Tecnología     | 3.38           | 1.11       |
| Se preocupa genuinamente de mí                  | Humanidad      | 3.38           | 1.47       |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefici...  | EmpatIA        | 3.15           | 1.26       |
| Se hace cargo de sus errores                    | EmpatIA        | 3.14           | 1.37       |
| Es cercana                                      | Humanidad      | 3.13           | 1.27       |
| Es honesta y transparente                       | Humanidad      | 3.10           | 1.30       |
| Es fácil de contactar                           | EmpatIA        | 3.08           | 1.20       |
| Me regalona y se preocupa de los detalles       | Humanidad      | 3.05           | 1.58       |
| Reconoce la antigüedad de nuestra relación ...  | Humanidad      | 2.99           | 1.48       |
| Es amable en el trato                           | Humanidad      | 2.98           | 1.08       |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fáci...  | Tecnología     | 2.94           | 1.01       |
| Que use la inteligencia artificial sin perd...  | IA responsable | 2.78           | 1.41       |
| Innova constantemente en sus productos y/o ...  | Tecnología     | 2.78           | 1.16       |
| Que proteja mis datos cuando utiliza inteli...  | IA responsable | 2.73           | 1.40       |
| Se mantiene actualizada y a la vanguardia te... | Tecnología     | 2.71           | 1.05       |
| Que use la inteligencia artificial sin perd...  | IA responsable | 2.62           | 1.47       |
| Tiene un diseño moderno                         | Tecnología     | 2.56           | 1.16       |
| Sus transacciones son seguras                   | EmpatIA        | 2.43           | 0.93       |
| Toma en cuenta y se adapta a las contingenc...  | Humanidad      | 2.40           | 1.12       |

| Atributo                                       | Bloque     | Discriminación | Dificultad |
|------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| Usa mi mismo lenguaje                          | Humanidad  | 2.34           | 1.01       |
| Es tecnológica                                 | Tecnología | 2.24           | 1.06       |
| Me permite contactarla a través de personas... | Humanidad  | 2.18           | 1.24       |
| Sus procesos son automatizados                 | Tecnología | 2.14           | 1.04       |
| Tiene presencia en todo Chile                  | EmpatIA    | 1.50           | 0.70       |

## 8.5. Índices comparados

Para la marca  $j$  se define  $p_{jk}$  como la proporción de quienes la conocen que le asocian el atributo  $k$ . Los cuatro índices son:

$$\begin{aligned}
I_j^{\text{pub}} &= w_c p_{j,\text{cercana}} + w_t p_{j,\text{tecnologica}} \\
I_j^{\text{prom}} &= \frac{1}{28} \sum_k p_{jk} \\
I_j^{\text{pond}} &= \sum_k \beta_k p_{jk} \\
I_j^{\text{modelo}} &= \frac{1}{n_j} \sum_{i \in C_j} \hat{\theta}_{ij}
\end{aligned}$$

donde  $w_c, w_t$  son los ponderadores publicados del año;  $\beta_k$  el coeficiente del atributo  $k$  en el modelo de preferencias;  $C_j$  el conjunto de personas que conocen la marca  $j$ ;  $n_j = |C_j|$ ; y  $\hat{\theta}_{ij}$  la puntuación esperada a posteriori del modelo de ítems. A quien conoce la marca y no la tuvo en la batería le corresponde la puntuación de no asociarle ningún atributo, igual que en  $p_{jk}$  cuenta como no asociación.

## 8.6. Criterio de comparación

El criterio externo es la preferencia declarada, que ningún índice utiliza en su construcción. Se reporta con dos denominadores, porque definen preguntas distintas:

$$\text{share}_j = 100 \cdot \frac{m_j}{N_j}, \quad \text{tasa}_j = 100 \cdot \frac{m_j}{n_j}$$

con  $m_j$  las personas que ponen a la marca  $j$  en primer lugar,  $N_j$  las personas asignadas a su industria y  $n_j$  las que la conocen, todas con su peso de análisis. El *share* mezcla calidad de percepción con notoriedad; la *tasa* aísla la percepción del tamaño de la marca. La comparación principal usa la tasa.

La asociación se mide con correlación de Spearman, apropiada porque el interés es el ordenamiento de marcas y no la escala.

## 8.7. Estabilidad

Se divide la muestra de personas en dos mitades al azar, se calculan los cuatro índices en cada una y se correlaciona el orden resultante. Se repite 15 veces y se reporta la mediana. Un índice estable produce un orden similar con personas distintas.

Tabla 33: Comparación completa de los cuatro índices

| Índice                                         | Con share | Con tasa | Estabilidad |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Promedio de todos los atributos                | 0.554     | 0.621    | 0.663       |
| Todos los atributos ponderados por la eleccion | 0.534     | 0.600    | 0.663       |
| Indice publicado (2 atributos)                 | 0.493     | 0.565    | 0.653       |
| Puntuacion del modelo de items                 | 0.357     | 0.441    | 0.592       |

## 8.8. El índice basado en el modelo de ítems

El promedio de puntuaciones  $\hat{\theta}$  obtiene la peor asociación con el criterio, pese a provenir del modelo de medición mejor especificado. La razón es de agregación, no de ajuste.

La puntuación esperada a posteriori es un estimador contraído hacia la media poblacional:

$$\hat{\theta}_{ij} = E[\theta | \mathbf{y}_{ij}] \approx \frac{\sigma_{\theta}^2}{\sigma_{\theta}^2 + \sigma_e^2(\mathbf{y}_{ij})} \tilde{\theta}_{ij}$$

donde  $\tilde{\theta}_{ij}$  es la estimación no contraída y  $\sigma_e^2$  el error de medición de esa evaluación. La contracción es apropiada para ordenar evaluaciones individuales, pero al promediar dentro de una marca reduce sistemáticamente la varianza entre marcas, que es exactamente la señal de interés.

## 8.9. Consecuencia sobre el ranking

Tabla 34: Marcas con mayor cambio de puesto

| Marca       | Industria             | Base | Puesto publicado | Puesto con todos | Cambio |
|-------------|-----------------------|------|------------------|------------------|--------|
| Temu        | Retail                | 291  | 56               | 86               | -30    |
| Scotiabank  | Servicios financieros | 251  | 90               | 61               | 29     |
| Consalud    | Aseguradoras          | 245  | 62               | 90               | -28    |
| Aramco      | Servicios esenciales  | 229  | 63               | 89               | -26    |
| Farmacias   | Retail                | 314  | 109              | 83               | 26     |
| Ahumada     |                       |      |                  |                  |        |
| Habitat     | Aseguradoras          | 266  | 76               | 53               | 23     |
| Cruz Blanca | Aseguradoras          | 221  | 85               | 108              | -23    |
| Chilexpress | Servicios esenciales  | 311  | 86               | 66               | 20     |
| Banmedica   | Aseguradoras          | 218  | 75               | 95               | -20    |
| Cabify      | Servicios esenciales  | 174  | 61               | 80               | -19    |
| Servipag    | Servicios financieros | 257  | 88               | 70               | 18     |
| Easy        | Retail                | 324  | 94               | 76               | 18     |
| Uber        | Servicios esenciales  | 304  | 16               | 33               | -17    |
| Didi        | Servicios esenciales  | 236  | 48               | 64               | -16    |
| Metrogas    | Servicios esenciales  | 134  | 98               | 114              | -16    |

## 8.10. Comportamiento de los ítems entre públicos

Si un atributo discrimina en un público y no en otro, comparar puntajes entre públicos deja de ser directo. Se estima el modelo por separado en cada público con al menos 200 personas y se comparan las discriminaciones resultantes mediante correlación de Spearman.

Tabla 35: Concordancia de las discriminaciones entre públicos

| Públicos comparados | Concordancia mínima | Concordancia media |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8                   | 0.718               | 0.872              |

Esta es una comprobación de orden, no una prueba formal de invariancia de medición. Una concordancia alta indica que los atributos ordenan de forma similar en todos los públicos; no descarta diferencias en los umbrales de cada ítem.

### 8.11. Limitaciones de esta sección

- El criterio de validación es una preferencia declarada dentro de la misma encuesta, no una conducta observada.
- La alta correlación entre atributos implica que la comparación entre índices tiene menos poder del que sugiere el número de marcas: todos comparten gran parte de su información.
- La adopción de un índice no es una decisión estadística. Requiere definir primero qué debe medir el índice; la evidencia aquí presentada informa esa decisión pero no la reemplaza.

## 9. Resultados por público

### 9.1. Construcción

El ranking completo se recalcula **dentro de cada público**: los puntajes, el índice y el puesto se estiman usando solo a las personas de ese grupo. No se reordena el ranking general.

Los públicos provienen de tres clasificaciones —género, generación, grupo socioeconómico— que **no son excluyentes entre sí**: una misma persona pertenece a un nivel de cada una. Las cifras de distintas clasificaciones no se suman.

Una marca entra al ranking de un público con el mismo umbral del ranking general: al menos 60 casos efectivos entre las personas de ese público que la conocen. Bajo ese umbral el puntaje tiene un margen tan amplio que el puesto deja de ser informativo.

Tabla 36: Cobertura del ranking por público

| Clasificación | Público       | Marcas con puesto | Conocimiento mediano |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| GSE           | ABC1          | 125               | 53                   |
| GSE           | C2            | 125               | 44                   |
| GSE           | C3            | 125               | 81                   |
| GSE           | D/E           | 125               | 84                   |
| Generacion    | 45 o mas      | 125               | 129                  |
| Generacion    | Menores de 45 | 125               | 133                  |
| Genero        | Hombres       | 125               | 125                  |
| Genero        | Mujeres       | 125               | 130                  |
| Total         | Total         | 125               | 259                  |

## 10. El mapa de calor por público y su descomposición

### 10.1. La matriz

Para la marca  $m$  se arma una matriz  $G$  de 28 atributos por niveles de público, donde cada celda es la diferencia contra el promedio de las otras marcas de su industria en ese público:

$$G_{as} = \hat{p}_{as}^{(m)} - \frac{1}{|R_s|} \sum_{r \in R_s} \hat{p}_{as}^{(r)}$$

con  $R_s$  el conjunto de marcas del mismo rubro, excluida  $m$ , con base suficiente en el público  $s$ . Excluir a la propia marca del referente evita que se compare parcialmente contra sí misma, lo que reduciría artificialmente la diferencia.

### 10.2. Precisión de cada celda

Dentro de un público, el número de personas que conoce una marca cae sustancialmente, y con él la precisión de cada celda. El error de cada celda,  $\hat{\sigma}_{as}$ , es el de la diferencia de la Sección 4.5 —linealización agrupada por persona, con la marca excluida del referente— calculado dentro del público  $s$ .

Cada celda informa su margen,  $\pm 2 \hat{\sigma}_{as}$ . Se colorea cuando la diferencia es distinguible: el valor  $p$  de  $G_{as}/\hat{\sigma}_{as}$ , ajustado por Benjamini–Hochberg dentro del público —donde se prueban a la vez todas las marcas y todos los atributos—, queda bajo 0,05. Las demás se muestran en gris: **no son diferencias pequeñas, son diferencias que la encuesta no permite afirmar**.

Tabla 37: Precisión del mapa por tipo de público

| segmento   | celdas | distinguibles | proporcion | error_mediano | brecha_mediana |
|------------|--------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Genero     | 5880   | 827           | 0.14       | 2.63          | 3.01           |
| Generacion | 5936   | 942           | 0.16       | 2.61          | 3.07           |
| GSE        | 3696   | 252           | 0.07       | 3.31          | 3.21           |

### 10.3. Separación entre perfil y público

La matriz se descompone en valores singulares:

$$G = \sum_k d_k u_k v_k'$$

El primer término es la mejor aproximación de rango uno en mínimos cuadrados (Eckart y Young, 1936):

$$G_{as} \approx \underbrace{d_1 u_{1a}}_{\text{perfil del atributo}} \times \underbrace{v_{1s}}_{\text{intensidad del público}}$$

Interpretación: la marca tiene un perfil de fortalezas y debilidades, y ese perfil aparece en cada público multiplicado por un factor de intensidad. Si todas las componentes de  $v_1$  comparten signo, la **forma** del perfil no cambia entre públicos, solo su magnitud.

El signo del par  $(u_1, v_1)$  es arbitrario: multiplicar ambos por  $-1$  da la misma aproximación. Se fija de modo que la suma de  $v_1$  sea positiva.

Tabla 38: Resultado de la descomposición

| marcas | varianza_perfil_mediana | marcas_con_perfil_estable | variacion_mediana |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 105    | 0.797                   | 80                        | 0.415             |

#### 10.4. Estabilidad del espacio entre públicos

Pregunta distinta: no cómo se ve una marca en cada público, sino si la estructura del mercado es la misma para todos. Se reconstruye el espacio de posicionamiento dentro de cada público y se comparan los ejes resultantes, alineando previamente los signos.

Tabla 39: Correlación de los ejes entre públicos

| eje   | segmentos | correlacion_media | correlacion_minima |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|
| Eje 1 | 6         | 0.929             | 0.841              |
| Eje 2 | 6         | 0.360             | -0.402             |

#### 10.5. Qué aporta la descomposición

La descomposición opera directamente sobre la matriz de brechas y su primera capa tiene lectura de negocio. Su valor no es descubrir estructura oculta sino **separar la parte estable de la ruidosa**: la primera capa promedia información a través de todas las celdas y es mucho más precisa que cualquier celda individual.

## 11. Perfiles de personas que las segmentaciones habituales no ven

### 11.1. Unidad y espacio

Para la persona  $i$  que evaluó  $n_i$  marcas, su perfil es el vector de proporciones

$$x_{ik} = \frac{1}{n_i} \sum_{j \in C_i} y_{ijk}$$

donde  $y_{ijk} = 1$  si asocia el atributo  $k$  a la marca  $j$ . Se exige  $n_i \geq 8$ .

El primer componente de  $x$  recoge la **generosidad al marcar**, no el contenido. Como interesa la forma del perfil, cada persona se centra y escala en su propia distribución:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik} - \bar{x}_i}{s_i}$$

El número de direcciones a retener se determina por análisis paralelo contra permutaciones.

### 11.2. Dos métodos, dos preguntas

**HDBSCAN** busca regiones densas separadas por zonas vacías, y deja sin grupo a quien no pertenece a ninguna. Una proporción alta de personas sin grupo indica ausencia de tribus separadas, no un fallo del método.

**Mezcla gaussiana finita**: la densidad se modela como

$$f(z) = \sum_{g=1}^G \pi_g \phi(z \mid \mu_g, \Sigma_g), \quad \sum_g \pi_g = 1$$

con  $\pi_g$  el peso del componente  $g$ ,  $\mu_g$  su centro y  $\Sigma_g$  su matriz de covarianza. El criterio BIC selecciona simultáneamente  $G$  y la parametrización de  $\Sigma_g$  (esférica, diagonal o completa; de volumen y forma iguales o distintos). Cada persona recibe la probabilidad posterior  $\tau_{ig}$  de pertenecer a cada componente; se reporta  $1 - \max_g \tau_{ig}$  como incertidumbre.

### 11.3. Estabilidad

Se divide la muestra en mitades, se estima el modelo en cada una y se compara la partición con el **índice de Rand ajustado**:

$$\text{ARI} = \frac{\sum_{ij} \binom{n_{ij}}{2} - \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}{\frac{1}{2} \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2} \right] - \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}$$

donde  $n_{ij}$  cuenta elementos en el grupo  $i$  de una partición y  $j$  de la otra,  $a_i$  y  $b_j$  son sus marginales. Vale 1 si coinciden y alrededor de 0 si el acuerdo es el del azar.

Tabla 40: Selección del número de componentes por BIC

| grupos | bic    | elegido |
|--------|--------|---------|
| 1      | -17867 | FALSE   |
| 2      | -17440 | FALSE   |
| 3      | -17233 | FALSE   |
| 4      | -17169 | FALSE   |
| 5      | -17129 | FALSE   |

| grupos | bic    | elegido |
|--------|--------|---------|
| 6      | -17157 | FALSE   |
| 7      | -17118 | TRUE    |
| 8      | -17182 | FALSE   |

Tabla 41: Búsqueda de grupos por densidad (HDBSCAN)

| minimo_por_grupo | grupos | sin_grupo |
|------------------|--------|-----------|
| 30               | 2      | 78.5      |
| 60               | 0      | 100.0     |
| 120              | 0      | 100.0     |
| 250              | 0      | 100.0     |

| acuerdo_medio | acuerdo_minimo | repeticiones | grupos | certeza_media | sin_grupo_densidad |
|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|--------------------|
| 0.344         | 0.231          | 10           | 7      | 0.77          | 78.46              |

| grupo | personas | certeza | porcentaje |
|-------|----------|---------|------------|
| 1     | 76       | 0.83    | 5.68       |
| 2     | 365      | 0.90    | 27.30      |
| 3     | 66       | 0.86    | 4.94       |
| 4     | 195      | 0.75    | 14.58      |
| 5     | 99       | 0.73    | 7.40       |
| 6     | 351      | 0.62    | 26.25      |
| 7     | 185      | 0.79    | 13.84      |

Estabilidad y tamaño de los perfiles

Tabla 42: Coincidencia con las segmentaciones demográficas

| segmentacion | acuerdo | cramer |
|--------------|---------|--------|
| genero       | -0.001  | 0.048  |
| generacion   | 0.003   | 0.124  |
| grupo_nse    | 0.001   | 0.079  |

La **V de Cramér** mide asociación entre dos clasificaciones:  $V = \sqrt{\chi^2/[n(\min(r, c) - 1)]}$ , con  $r$  y  $c$  el número de categorías. Vale 0 si son independientes y 1 si una determina a la otra.

## 12. Territorios de marcas

Se aplica la misma mezcla gaussiana al espacio de posicionamiento de las marcas. A diferencia del agrupamiento por particiones, que exige fijar el número de grupos, aquí BIC lo selecciona, y cada marca recibe una probabilidad de pertenencia a cada territorio en vez de una etiqueta rígida.

### 12.1. Orientación de los ejes

El signo de un componente principal es arbitrario:  $(-u_k, -v_k)$  describe el mismo patrón que  $(u_k, v_k)$ . Sin fijarlo, un eje puede aparecer invertido entre ediciones y simular un giro del mercado inexistente.

Cada eje se orienta de modo que su carga sobre un **atributo de referencia fijo** sea positiva; si ese atributo tiene carga despreciable ( $|\lambda| \leq 0,05$ ), se usa como respaldo el de mayor carga absoluta. Las referencias son las mismas en todas las ediciones.

Tabla 43: Territorios: número, forma y marcas sin asignación clara

| territorios | modelo | certeza_media | marcas_ambiguas |
|-------------|--------|---------------|-----------------|
| 4           | EEI    | 0.906         | 6               |

Tabla 44: Probabilidad de pertenencia por marca (primeras filas)

| marca             | territorio_1 | territorio_2 | territorio_3 | territorio_4 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cruz verde        | 0.990        | 0.000        | 0.003        | 0.006        |
| Farmacias Ahumada | 0.978        | 0.000        | 0.020        | 0.002        |
| Dr. Simi          | 1.000        | 0.000        | 0.000        | 0.000        |
| Salcobrand        | 0.986        | 0.000        | 0.012        | 0.002        |
| Easy              | 0.769        | 0.000        | 0.002        | 0.229        |
| Sodimac           | 0.850        | 0.000        | 0.025        | 0.126        |
| Casa Ideas        | 0.000        | 1.000        | 0.000        | 0.000        |
| Ikea              | 0.000        | 1.000        | 0.000        | 0.000        |
| Mercado Libre     | 0.000        | 0.000        | 1.000        | 0.000        |
| Falabella         | 0.660        | 0.000        | 0.140        | 0.200        |
| Hites             | 0.658        | 0.000        | 0.001        | 0.340        |
| Paris             | 0.806        | 0.001        | 0.123        | 0.070        |

## 13. Posicionamiento: cómo se construye el mapa

### 13.1. El espacio de forma

Cada marca es un vector de 28 puntajes. El mapa describe su **forma** —qué atributos se le asocian más y cuáles menos—, no cuántos: cada perfil se centra y escala en su propia distribución,

$$z_{mk} = \frac{\hat{p}_{mk} - \bar{p}_m}{s_m},$$

de modo que dos marcas con el mismo patrón quedan en el mismo punto aunque una sea mucho más conocida que la otra.

### 13.2. Cuántos ejes

El mapa son los componentes principales de  $z$ . Cada eje se compara con 20 réplicas en que cada atributo se baraja entre marcas: cuenta como señal si explica más varianza que el percentil 95 de las réplicas. Se muestran los ejes que superan ese umbral, y al menos dos. Los signos se orientan como se describe en la Sección 12.

Tabla 45: Varianza de cada eje frente al azar

| eje | varianza | umbral_azar | es_real |
|-----|----------|-------------|---------|
| 1   | 28.97    | 10.26       | TRUE    |
| 2   | 12.33    | 8.88        | TRUE    |
| 3   | 9.80     | 7.99        | TRUE    |
| 4   | 6.49     | 7.32        | FALSE   |
| 5   | 4.98     | 6.64        | FALSE   |
| 6   | 4.24     | 6.12        | FALSE   |
| 7   | 3.96     | 5.64        | FALSE   |
| 8   | 3.20     | 5.24        | FALSE   |

La varianza explicada describe a las personas que generaron el mapa. La prueba con otras personas es aparte: la muestra se parte al azar en dos mitades, 20 veces. Con la primera mitad se aprende el mapa —incluido el centro de cada atributo— y con la segunda se mide el error de reconstruir los perfiles con 0, 1, 2... ejes, sobre las marcas que conocen al menos 30 personas en cada mitad. Se recomienda el menor número de ejes cuyo error queda a un error estándar del mínimo.

Tabla 46: Error de reconstrucción en la mitad que no generó el mapa

| componentes | error_estandar | error   | divisiones | recomendado |
|-------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 0           | 0.00001        | 0.00100 | 20         | FALSE       |
| 1           | 0.00001        | 0.00089 | 20         | FALSE       |
| 2           | 0.00001        | 0.00087 | 20         | TRUE        |
| 3           | 0.00001        | 0.00088 | 20         | FALSE       |
| 5           | 0.00001        | 0.00091 | 20         | FALSE       |
| 8           | 0.00001        | 0.00097 | 20         | FALSE       |
| 12          | 0.00001        | 0.00104 | 20         | FALSE       |
| 20          | 0.00001        | 0.00113 | 20         | FALSE       |
| 24          | 0.00001        | 0.00116 | 20         | FALSE       |

### 13.3. Grupos de marcas

Los grupos del mapa salen de PAM sobre distancias euclidianas en el espacio de forma, con 2 a 8 grupos. Se elige el número de mayor silueta media, y cada silueta se contrasta con el percentil 95 de 40 réplicas barajadas: sin ese contraste cualquier método devuelve grupos.

Tabla 47: Silueta de cada número de grupos frente al azar

| grupos | silueta | umbral_azar | supera_azar |
|--------|---------|-------------|-------------|
| 2      | 0.165   | 0.050       | TRUE        |
| 3      | 0.082   | 0.044       | TRUE        |
| 4      | 0.082   | 0.041       | TRUE        |
| 5      | 0.099   | 0.040       | TRUE        |
| 6      | 0.089   | 0.039       | TRUE        |
| 7      | 0.079   | 0.041       | TRUE        |
| 8      | 0.080   | 0.040       | TRUE        |

La estabilidad se mide con las mismas 20 divisiones de la muestra. En cada mitad se forman de 2 a 6 grupos, y se registran dos cosas: el acuerdo ajustado de Rand entre las dos particiones de las mismas marcas, y la silueta de la segunda mitad cuando cada marca se asigna al medoide más cercano de la primera. Los umbrales 0,65 de acuerdo y 0,25 de silueta externa describen estabilidad; no son una prueba de significación. Si ningún número de grupos los cumple, los grupos del mapa son una partición descriptiva de un continuo, no segmentos del mercado.

Tabla 48: Estabilidad de los grupos entre mitades de la muestra

| grupos | acuerdo | silueta_externa | estabilidad_suficiente |
|--------|---------|-----------------|------------------------|
| 2      | 0.210   | 0.117           | FALSE                  |
| 3      | 0.166   | 0.066           | FALSE                  |
| 4      | 0.151   | 0.050           | FALSE                  |
| 5      | 0.145   | 0.044           | FALSE                  |
| 6      | 0.132   | 0.037           | FALSE                  |

UMAP seguido de HDBSCAN se corre como contraste: 12 veces con hiperparámetros sorteados (8 a 20 vecinos, distancia mínima entre 0,05 y 0,3, tamaño mínimo de grupo entre 4 y 9), sobre los datos reales y sobre datos barajados. Si los barajados producen tantos grupos como los reales, el método no distingue estructura de azar.

Tabla 49: UMAP + HDBSCAN sobre datos reales y barajados

| datos     | grupos_min | grupos_max | grupos_medio | sin_grupo_medio |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Reales    | 2          | 8          | 3.4          | 10              |
| Barajados | 2          | 6          | 3.2          | 55              |

## 14. Del modelo de elección a los escenarios

### 14.1. Regularización y evaluación fuera de muestra

Predicciones y escenarios usan una penalización ridge sobre la log-verosimilitud media por etapa,  $\lambda\|\beta\|^2/2$ . Los atributos son binarios y comparten escala. La optimización verifica convergencia y emplea probabilidades con centrado por menú para evitar desbordamientos.

Se usan tres pliegues externos de personas completas. En cada entrenamiento se construyen tres pliegues internos para elegir entre  $\lambda \in \{0.001, 0.01, 0.1, 1\}$ . La regla de un error estándar prefiere la penalización mayor entre ajustes comparables. Ninguna respuesta de una persona del pliegue externo participa en selección ni ajuste de su modelo.

Los referentes «marca más conocida» e «índice» se vuelven a calcular con las personas del entrenamiento elegibles para la tarea. Una marca ausente del entrenamiento no recibe información del pliegue de prueba. Los empates distribuyen el acierto entre alternativas empatadas. El azar asigna crédito  $1/|C_i|$ .

Se registra acierto de primera preferencia para todos los criterios y log-loss y Brier multiclase para el modelo probabilístico. Los intervalos de acierto usan 1.000 remuestreos de personas sobre predicciones externas, condicionados a los ajustes; no incluyen toda la variación por volver a elegir pliegues y modelos. El ajuste final selecciona su penalización de nuevo usando todos los datos, exclusivamente para escenarios y descripción posterior.

| criterio           | acierto | ic_bajo | ic_alto | personas_prueba |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Azar               | 10.06   | 9.56    | 10.62   | 985             |
| Indice EmpatIA     | 24.69   | 21.58   | 27.81   | 985             |
| Marca mas conocida | 22.23   | 19.36   | 25.32   | 985             |
| Modelo de eleccion | 50.97   | 47.24   | 54.57   | 985             |

| perdida | brier  |
|---------|--------|
| 1.586   | 0.6674 |

La validación evalúa nuevas personas de la misma edición con percepciones contemporáneas disponibles. No acredita predicción de ventas, nuevas marcas o nuevas olas. Las columnas por persona están en `validacion_personas.csv`; se conservan separadas de la presentación ejecutiva.

### 14.2. Escenarios de marca y público

El escenario activa un atributo entre una fracción  $f$  de quienes conocen la marca y todavía no se lo asocian. **No añade  $f$  puntos porcentuales a toda la base.** Para una persona con probabilidad  $p$  y coeficiente  $\beta$ , la nueva probabilidad es:

$$p' = \frac{e^\beta p}{1 + (e^\beta - 1)p}.$$

Se suma  $f(p' - p)$  sobre personas sin asociación y se divide por todas las personas elegibles del público. Se expresa en puntos de primera preferencia. La interfaz recalcula sobre el público elegido usando los pesos poblacionales regularizados compartidos; no estima un modelo causal específico de marca o segmento.

No se asignan intervalos de efecto a un escenario hipotético: la incertidumbre de una intervención real no queda identificada por esta encuesta. Los escenarios son análisis de sensibilidad del modelo, no estimaciones confirmatorias de retorno.

### 14.3. Derivación

Sea  $p$  la probabilidad estimada de que una persona elija la marca  $m$  dentro de su conjunto de alternativas, y  $b_k$  el coeficiente del atributo  $k$  en el modelo de elección. Si esa persona pasa a asociar el atributo, la utilidad de  $m$  sube en  $b_k$  y la de las demás alternativas no cambia. Escribiendo  $e = \exp(b_k)$ :

$$p' = \frac{e \exp(u_m)}{D - \exp(u_m) + e \exp(u_m)}$$

donde  $D$  es la suma de exponenciales de todas las alternativas del conjunto. Dividiendo numerador y denominador por  $D$ :

$$p' = \frac{e p}{1 + (e - 1) p}$$

El resultado depende **solo** de  $p$  y  $b_k$ : es exacto y no requiere simulación. El efecto agregado sobre el share de preferencia es

$$\Delta_k = f \cdot \frac{n_k}{N} \cdot \overline{(p' - p)}$$

con  $f$  la fracción de personas que cambia de opinión,  $n_k$  el número de personas elegibles —que conocen la marca y aún no le asocian  $k$ —,  $N$  las personas expuestas a su industria, y el promedio tomado sobre las personas elegibles.

### 14.4. Alcance de la lectura

$\Delta_k$  describe **asociación**, no efecto causal. En esta edición, con la percepción del año anterior el efecto cae de 0,315 a 0,045: la relación entre percepción y preferencia es sobre todo simultánea, y la parte que anticipa al año siguiente es pequeña.

Tabla 50: Escenarios de la marca mejor rankeada

| Atributo                                     | Palanca | No se lo asocian | Share actual | Puntos asociados |
|----------------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
| Me permite contactarla a través de person... | 1       | 95               | 3.145        | 0.022            |
| Sus transacciones son seguras                | 2       | 59               | 3.145        | 0.019            |
| Es amable en el trato                        | 3       | 79               | 3.145        | 0.017            |
| Tiene un diseño moderno                      | 4       | 68               | 3.145        | 0.015            |
| Es fácil de contactar                        | 5       | 70               | 3.145        | 0.013            |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fá... | 6       | 45               | 3.145        | 0.013            |
| Es cercana                                   | 7       | 71               | 3.145        | 0.013            |
| Sus procesos son automatizados               | 8       | 62               | 3.145        | 0.013            |
| Soluciona de manera efectiva mis problemas   | 9       | 72               | 3.145        | 0.012            |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefi... | 10      | 77               | 3.145        | 0.012            |
| Es honesta y transparente                    | 11      | 77               | 3.145        | 0.012            |
| Su atención y/o servicio es ágil             | 12      | 62               | 3.145        | 0.011            |

## 15. Un modelo de la preferencia en el tiempo

### 15.1. Especificación

Para la marca  $j$  de la industria  $s$  en el año  $t$ , sean  $n_{jt}$  las personas que la conocen y  $y_{jt}$  las que la ponen en primer lugar:

$$y_{jt} \sim \text{Binomial}(n_{jt}, \pi_{jt})$$

$$\text{logit}(\pi_{jt}) = \beta_0 + \beta_1 \tilde{P}_{jt} + \beta_2 \tilde{A}_{jt} + \beta_3 t + u_j + v_s, \quad u_j \sim N(0, \sigma_u^2), \quad v_s \sim N(0, \sigma_v^2)$$

donde  $\tilde{P}_{jt}$  es la percepción estandarizada —el promedio de los atributos—,  $\tilde{A}_{jt}$  el alcance estandarizado,  $t$  el año centrado en la primera edición,  $u_j$  el término propio de la marca y  $v_s$  el de la industria.

Modelar la preferencia como binomial con denominador conocido **pondera automáticamente** por el tamaño de la base: una marca con 60 conocedores aporta menos que una con 200, sin necesidad de pesos definidos a mano. Los términos  $u_j$  y  $v_s$  producen *pooling* parcial: las marcas con poca información se acercan al promedio de su industria en vez de generar estimaciones extremas.

### 15.2. Separación entre y dentro

Un único coeficiente  $\beta_1$  mezcla dos fuentes de variación. La descomposición de Mundlak las separa:

$$\text{logit}(\pi_{jt}) = \beta_0 + \beta_B \bar{P}_j + \beta_W (\tilde{P}_{jt} - \bar{P}_j) + \gamma_B \bar{A}_j + \gamma_W (\tilde{A}_{jt} - \bar{A}_j) + \beta_3 t + u_j + v_s$$

con  $\bar{P}_j$  el promedio de la percepción de la marca en el tiempo.  $\beta_B$  compara **marcas distintas**;  $\beta_W$  sigue a **la misma marca** a lo largo del tiempo. El segundo es el relevante para decidir.

### 15.3. Interpretación de los coeficientes

En escala logit,  $\exp(\beta)$  es el factor por el que se multiplican las probabilidades relativas de ser primera preferencia ante un aumento de una desviación estándar en el predictor.

Tabla 51: Selección de especificación por BIC

| especificacion                  | parametros | bic  | elegido |
|---------------------------------|------------|------|---------|
| Solo diferencias entre marcas   | 2          | 2908 | FALSE   |
| Percepcion y ano                | 4          | 2698 | FALSE   |
| Con alcance e industria         | 6          | 2605 | FALSE   |
| Separando entre marcas y dentro | 8          | 2576 | TRUE    |

Tabla 52: Efectos estimados, ambas especificaciones

| Modelo         | Término                | Efec-<br>to | Error est. | z      | p     | IC<br>bajo | IC alto | exp(efec-<br>to) |
|----------------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|------------|---------|------------------|
| Modelo elegido | percep-<br>cion_marca  | 0.599       | 0.045      | 13.214 | 0.000 | 0.510      | 0.688   | 1.821            |
| Modelo elegido | percepcion_des-<br>vio | 0.315       | 0.027      | 11.586 | 0.000 | 0.262      | 0.369   | 1.371            |
| Modelo elegido | alcance_marca          | 0.680       | 0.054      | 12.605 | 0.000 | 0.574      | 0.785   | 1.973            |
| Modelo elegido | alcance_desvio         | 0.342       | 0.074      | 4.626  | 0.000 | 0.197      | 0.487   | 1.408            |

| Modelo                | Término                | Efec-<br>to | Error est. | z      | p     | IC<br>bajo | IC alto | exp(efec-<br>to) |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------|--------|-------|------------|---------|------------------|
| Modelo elegido        | t                      | 0.034       | 0.013      | 2.683  | 0.007 | 0.009      | 0.058   | 1.034            |
| Entre marcas y dentro | percep-<br>cion_marca  | 0.599       | 0.045      | 13.214 | 0.000 | 0.510      | 0.688   | 1.821            |
| Entre marcas y dentro | percepcion_des-<br>vio | 0.315       | 0.027      | 11.586 | 0.000 | 0.262      | 0.369   | 1.371            |
| Entre marcas y dentro | alcance_marca          | 0.680       | 0.054      | 12.605 | 0.000 | 0.574      | 0.785   | 1.973            |
| Entre marcas y dentro | alcance_desvio         | 0.342       | 0.074      | 4.626  | 0.000 | 0.197      | 0.487   | 1.408            |
| Entre marcas y dentro | t                      | 0.034       | 0.013      | 2.683  | 0.007 | 0.009      | 0.058   | 1.034            |

Tabla 53: Componentes de varianza

| nivel     | desviacion |
|-----------|------------|
| marca     | 0.396      |
| industria | 0.394      |

## 15.4. Robustez

Cuatro estimaciones del mismo efecto bajo decisiones distintas:

| prueba                         | efecto | observaciones |
|--------------------------------|--------|---------------|
| Modelo principal               | 0.315  | 455           |
| Remuestreo de marcas (mediana) | 0.336  | 40            |
| Percepcion del ano anterior    | 0.045  | 320           |
| Solo marcas con base holgada   | 0.367  | 433           |

| ic_bajo | ic_alto | replicas |
|---------|---------|----------|
| 0.284   | 0.393   | 40       |

Todas las estimaciones de robustez

El **remuestreo** sortea marcas completas con reemplazo y reestima: si el efecto dependiera de unas pocas marcas influyentes, el intervalo sería amplio. La especificación **rezagada** sustituye  $\tilde{P}_{jt}$  por  $\tilde{P}_{j,t-1}$ : separa la asociación simultánea de la que anticipa al año siguiente. La restricción a **bases holgadas** ( $n_{jt} \geq 120$ ) verifica que el resultado no lo produzcan las marcas peor medidas.

En esta edición, con la percepción del año anterior el efecto cae de 0,315 a 0,045: la relación entre percepción y preferencia es sobre todo simultánea, y la parte que anticipa al año siguiente es pequeña.

## 15.5. Limitaciones

- El modelo describe **asociación**. Ningún término admite lectura causal: percepción y preferencia se miden en la misma entrevista.
- Con 4 ediciones, los términos por marca descansan en pocas observaciones cada uno. El *pooling* parcial mitiga el problema pero no lo elimina.
- La percepción entra medida con error, que no se corrige explícitamente. Su efecto probable es una atenuación: el coeficiente estimado sería una cota inferior del real.

## 16. Tendencias entre ediciones

### 16.1. Comparación de dos encuestas independientes

Cada edición entrevista a una muestra nueva. Para dos proporciones  $\hat{p}_1, \hat{p}_2$  estimadas en dos ediciones independientes, el error estándar de su diferencia es

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{p}_2 - \hat{p}_1) = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_{\text{ef},1}} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_{\text{ef},2}}}$$

con  $n_{\text{ef}} = (\sum_i m_i)^2 / \sum_i m_i^2$  los casos efectivos de cada indicador en su edición, sumando sobre quienes lo responden. En una edición sin ponderador muestral ( $m_i = 1$ ) coinciden con los casos entrevistados.

Se contrasta  $H_0 : p_1 = p_2$  con el estadístico  $z = (\hat{p}_2 - \hat{p}_1) / \widehat{\text{SE}}$ .

El Índice EmpatIA promedio se compara entre ediciones con la misma lógica, usando el error de linealización de cada edición en lugar de la fórmula binomial (Sección 4.4).

### 16.2. Control de comparaciones múltiples

Contra la edición anterior se comparan 41 indicadores a la vez. Sin corrección, con  $\alpha = 0,05$  se esperarían 2,1 falsos positivos solo por azar. Se aplica el procedimiento de **Benjamini–Hochberg**, que controla la proporción esperada de falsos descubrimientos entre los declarados significativos: los valores  $p$  ordenados  $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$  se comparan contra  $\frac{i}{m}\alpha$  y se rechaza hasta el mayor  $i$  que cumple. La comparación contra la edición anterior y la comparación contra la primera edición se ajustan por separado.

### 16.3. Regla temporal

El análisis de una edición usa esa edición y **todas las anteriores disponibles**, nunca posteriores. Un informe describe lo que se sabía en su momento.

Tabla 54: Todos los cambios evaluados, incluidos los no concluyentes

| Indicador                                         | An-<br>tes | Aho-<br>ra | Cam-<br>bio | Error<br>est. | p     | p<br>ajustado | Lectura              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|---------------|----------------------|
| Conoce Claude (Anthropic)                         | 3.9        | 28.5       | 24.6        | 1.280         | 0.000 | 0.000         | Sube                 |
| Usa DeepSeek                                      | 29.8       | 16.9       | -12.9       | 4.224         | 0.002 | 0.019         | Baja                 |
| Usa Perplexity                                    | 33.0       | 26.5       | -6.5        | 5.994         | 0.278 | 0.430         | Dentro del<br>margen |
| Espera marcas tecnologicas                        | 69.3       | 63.2       | -6.1        | 1.718         | 0.000 | 0.004         | Baja                 |
| Conoce Perplexity                                 | 6.0        | 11.4       | 5.4         | 1.026         | 0.000 | 0.000         | Sube                 |
| Prefiere una persona - Para un<br>problema        | 82.9       | 78.6       | -4.3        | 1.435         | 0.003 | 0.019         | Baja                 |
| Prefiere marcas cercanas                          | 62.9       | 67.0       | 4.1         | 1.733         | 0.018 | 0.082         | Dentro del<br>margen |
| Prefiere marcas tecnologicas                      | 37.1       | 33.0       | -4.1        | 1.733         | 0.018 | 0.082         | Dentro del<br>margen |
| Conoce Ninguna                                    | 8.8        | 5.2        | -3.6        | 0.922         | 0.000 | 0.001         | Baja                 |
| Paga si no le cuesta mas                          | 74.2       | 71.0       | -3.2        | 1.623         | 0.049 | 0.153         | Dentro del<br>margen |
| Le da lo mismo - Para un problema                 | 7.8        | 10.7       | 2.9         | 1.056         | 0.006 | 0.035         | Sube                 |
| Mi nivel de desconfianza en la<br>Inteligencia... | 42.2       | 45.1       | 2.9         | 1.804         | 0.108 | 0.281         | Dentro del<br>margen |

| Indicador                                         | An-<br>tes | Aho-<br>ra | Cam-<br>bio | Error<br>est. | p<br>p | ajustado | Lectura              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------|----------|----------------------|
| No esta dispuesto a pagar                         | 12.0       | 14.8       | 2.8         | 1.240         | 0.024  | 0.082    | Dentro del<br>margen |
| Dispuesto a pagar                                 | 88.0       | 85.2       | -2.8        | 1.240         | 0.024  | 0.082    | Dentro del<br>margen |
| Generación de información incorrecta<br>o impr... | 61.1       | 63.9       | 2.8         | 1.760         | 0.112  | 0.281    | Dentro del<br>margen |
| Pérdida de empleos debido a la<br>automatización  | 59.6       | 57.0       | -2.6        | 1.793         | 0.147  | 0.302    | Dentro del<br>margen |
| Usa Claude (Anthropic)                            | 30.6       | 33.1       | 2.5         | 6.342         | 0.693  | 0.790    | Dentro del<br>margen |
| Hay situaciones en que los seres<br>humanos so... | 77.0       | 74.6       | -2.4        | 1.558         | 0.124  | 0.281    | Dentro del<br>margen |
| Los sistemas automatizados pueden<br>tener la ... | 22.3       | 24.7       | 2.4         | 1.543         | 0.120  | 0.281    | Dentro del<br>margen |
| Conoce DeepSeek                                   | 12.6       | 14.9       | 2.3         | 1.254         | 0.067  | 0.195    | Dentro del<br>margen |
| Importante balancear cercanía y<br>tecnología     | 78.1       | 75.8       | -2.3        | 1.533         | 0.133  | 0.288    | Dentro del<br>margen |
| Los sistemas automatizados son<br>eficientes e... | 37.6       | 39.8       | 2.2         | 1.772         | 0.214  | 0.382    | Dentro del<br>margen |
| La inteligencia artificial no tiene<br>sentido... | 71.6       | 69.5       | -2.1        | 1.658         | 0.205  | 0.382    | Dentro del<br>margen |
| Las marcas deberían informarme<br>cuándo estoy... | 80.5       | 78.5       | -2.0        | 1.469         | 0.173  | 0.339    | Dentro del<br>margen |
| Falta de regulación o supervisión ética           | 63.0       | 64.8       | 1.8         | 1.747         | 0.303  | 0.430    | Dentro del<br>margen |
| Mi nivel de confianza en la<br>Inteligencia Ar... | 34.2       | 36.0       | 1.8         | 1.736         | 0.300  | 0.430    | Dentro del<br>margen |
| Los sistemas automatizados me hacen<br>sentir ... | 37.3       | 35.6       | -1.7        | 1.750         | 0.331  | 0.453    | Dentro del<br>margen |
| Uso malintencionado (ej.<br>manipulación de in... | 69.9       | 71.6       | 1.7         | 1.654         | 0.304  | 0.430    | Dentro del<br>margen |
| Prefiere servicio automatizado - Para<br>un tr... | 21.2       | 19.6       | -1.6        | 1.465         | 0.275  | 0.430    | Dentro del<br>margen |
| Me da miedo que los robots terminen<br>reempla... | 50.7       | 49.4       | -1.3        | 1.819         | 0.475  | 0.608    | Dentro del<br>margen |
| Prefiere servicio automatizado - Para<br>un pr... | 9.4        | 10.7       | 1.3         | 1.095         | 0.235  | 0.402    | Dentro del<br>margen |
| Prefiere una persona - Para un tramite            | 58.1       | 59.4       | 1.3         | 1.791         | 0.468  | 0.608    | Dentro del<br>margen |
| Me siento nervioso / preocupado por<br>la entr... | 47.1       | 46.0       | -1.1        | 1.814         | 0.544  | 0.676    | Dentro del<br>margen |
| Conoce Otro, ¿Cuál?                               | 0.5        | 1.3        | 0.8         | 0.346         | 0.021  | 0.082    | Dentro del<br>margen |
| Violación de la privacidad y uso<br>indebido d... | 69.7       | 70.4       | 0.7         | 1.666         | 0.674  | 0.790    | Dentro del<br>margen |
| Paga incluso si le cuesta mas                     | 13.7       | 14.2       | 0.5         | 1.261         | 0.692  | 0.790    | Dentro del<br>margen |
| Espera marcas cercanas                            | 83.1       | 83.4       | 0.3         | 1.358         | 0.825  | 0.905    | Dentro del<br>margen |
| Le da lo mismo - Para un tramite                  | 20.7       | 21.0       | 0.3         | 1.478         | 0.839  | 0.905    | Dentro del<br>margen |

| Indicador                                      | An-<br>tes | Aho-<br>ra | Cam-<br>bio | Error<br>est. | p     | p<br>ajustado | Lectura           |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------------------|
| Disminución de nuestra capacidad cognitiva ... | 61.6       | 61.9       | 0.3         | 1.768         | 0.865 | 0.910         | Dentro del margen |
| Me preocupa que las marcas usen inteligenci... | 60.1       | 59.9       | -0.2        | 1.782         | 0.911 | 0.933         | Dentro del margen |
| Me siento entusiasmado frente a los aportes... | 43.1       | 43.1       | 0.0         | 1.802         | 1.000 | 1.000         | Dentro del margen |

Tabla 55: Brecha entre expectativa de cercanía y de tecnología

| edicion | casos | cercanas | tecnologicas | brecha | error |
|---------|-------|----------|--------------|--------|-------|
| 2023    | 1670  | 83.7     | 75.8         | 7.9    | 1.38  |
| 2024    | 1559  | 85.9     | 75.8         | 10.1   | 1.40  |
| 2025    | 1572  | 83.1     | 69.3         | 13.8   | 1.50  |
| 2026    | 1455  | 83.4     | 63.2         | 20.2   | 1.60  |

## 17. ¿Alcanza un modelo aditivo?

### 17.1. La pregunta

El modelo de elección del estudio es **aditivo** en los atributos: la utilidad de una marca es la suma de lo que aporta cada atributo, y ese aporte no depende de los demás. Es una decisión de modelado, no un hecho observado, y tiene una consecuencia incómoda.

La tesis central de EmpatIA —que **equilibrar** humanidad y tecnología vale más que la suma de ambas— es literalmente una interacción. Un modelo aditivo no puede detectarla aunque exista, y el Índice tampoco: un promedio ponderado es aditivo por construcción.

Este capítulo pone a competir cuatro formas funcionales sobre los mismos datos, con la misma estructura de verosimilitud. Lo único que cambia entre ellas es cómo se construye la utilidad, y eso es lo que hace la comparación interpretable.

| Especificación          | Utilidad                                                                                                                  | Parámetros |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aditivo (vigente)       | $\sum_k \beta_k x_k$                                                                                                      | 28         |
| Aditivo + interacciones | lo anterior, más <b>cercana</b> × <b>tecnológica</b> y el producto de los promedios de los bloques Humanidad y Tecnología | 30         |
| Red de 4 unidades       | $w'_2 \tanh(W_1 x + b_1)$                                                                                                 | 120        |
| Red de 8 unidades       | lo mismo, con 8 unidades ocultas                                                                                          | 240        |

### 17.2. Cómo se estima

Las cuatro comparten la verosimilitud condicional del Sección 6: un softmax **dentro del menú que cada persona efectivamente evaluó**.

$$P(Y_s = j) = \frac{\exp(u(x_j))}{\sum_{k \in C_s} \exp(u(x_k))}, \quad \ell = \frac{1}{S} \sum_s \log P(Y_s = y_s) - \frac{\lambda}{2} \|\theta\|^2.$$

La red no lleva sesgo en su capa de salida: una constante por alternativa se cancela dentro del softmax y no estaría identificada. La penalización ridge se aplica a **las cuatro** formas, para que la comparación sea entre formas funcionales y no entre niveles de regularización.

La verosimilitud y su gradiente analítico están escritos a mano y se optimizan con `optim()` y BFGS. No se agrega ninguna dependencia de aprendizaje profundo: con 240 parámetros no hace falta, y el código queda auditable línea a línea.

### 17.3. Cómo se compara

El criterio **no es el ajuste** sino el desempeño en personas que el modelo nunca vio. Con 2.334 comparaciones y veintiocho predictores binarios, una red sobreajusta sin esfuerzo.

Se usan cinco pliegues **por persona**, no por fila: una persona aporta varias comparaciones y todas caen del mismo lado. Partirlas dejaría respuestas de la misma persona a ambos lados del corte y el resultado sería optimista.

La comparación es **pareada por pliegue**. Los pliegues difieren entre sí en dificultad, y esa variación afecta por igual a las cuatro especificaciones: compararlas por sus medias independientes cuenta esa variación dos veces y esconde diferencias reales.

Tabla 56: Desempeño fuera de muestra de cada forma funcional

| Especificación                   | Parámetros | Log-verosimilitud | $\pm$ error | Acierto % | $\pm$ error |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| Red de 8 unidades                | 240        | -1.630            | 0.0105      | 44.1      | 0.61        |
| Red de 4 unidades                | 120        | -1.631            | 0.0110      | 43.9      | 0.52        |
| Aditivo + interacciones          | 30         | -1.678            | 0.0153      | 44.3      | 0.55        |
| Aditivo (especificación vigente) | 28         | -1.695            | 0.0151      | 44.2      | 0.35        |

Tabla 57: Ventaja pareada sobre la especificación vigente

| Especificación          | Ganancia en log-verosimilitud | $\pm$ error pareado | Ganancia en acierto (pp) | p      | Supera su margen |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|------------------|
| Red de 8 unidades       | 0.0654                        | 0.0064              | -0.17                    | 0.0005 | Sí               |
| Red de 4 unidades       | 0.0639                        | 0.0070              | -0.35                    | 0.0008 | Sí               |
| Aditivo + interacciones | 0.0170                        | 0.0017              | 0.09                     | 0.0005 | Sí               |

#### 17.4. Qué resulta, y cómo leerlo

Conviene separar dos preguntas que suelen confundirse.

**¿Es detectable que la forma aditiva se queda corta?** Sí. La prueba pareada rechaza que las formas flexibles empaten con la aditiva. Con veintiocho atributos binarios hay interacciones reales y el modelo aditivo no las recoge.

**¿Vale la pena reemplazarla?** No con estos datos. La mejor forma flexible, la red de 8 unidades, gana 0,065 de log-verosimilitud por comparación y  $-0,2$  puntos de acierto, a cambio de pasar de 28 parámetros interpretables a 240 que no lo son. La especificación intermedia —aditivo más dos interacciones— recoge el 26 % de esa ganancia con **dos** parámetros extra.

El simulador del dashboard usa la especificación aditiva. Cambiar su forma funcional por una ventaja de este tamaño agregaría opacidad sin agregar exactitud, y el simulador existe justamente para que alguien pueda explicar por qué se mueve el número.

#### 17.5. La tesis del estudio, puesta a prueba directamente

La especificación intermedia permite contestar la pregunta de frente, con un coeficiente y su error en vez de una caja negra.

Tabla 58: Términos de interacción entre humanidad y tecnología

| Término                | Coeficiente | Error | p     | Supera su margen |
|------------------------|-------------|-------|-------|------------------|
| cercana x tecnologica  | -0.025      | 0.177 | 0.886 | No               |
| Humanidad x Tecnologia | -4.788      | 0.529 | 0.000 | Sí               |

**Cómo se lee este resultado, con cuidado.** El producto de los promedios de los dos bloques resulta **negativo** y supera su margen ( $-4,79$ ,  $p < 0,001$ ). Tomado literalmente diría que acumular atributos de humanidad y de tecnología a la vez aporta **menos** que la suma de ambos: rendimientos decrecientes, no una bonificación por equilibrio.

Antes de llevar eso a una lámina conviene notar tres cosas:

1. **Es un efecto de saturación, no necesariamente una refutación.** Los términos lineales ya recogen gran parte del aporte. El producto captura la curvatura restante, y con predictores acotados entre 0 y 1 esa curvatura es casi siempre negativa: quien ya marca muchos atributos tiene poco margen para que uno más cambie su elección.
2. **La escala importa.** El producto de dos promedios no está centrado, así que su coeficiente no se interpreta como «el efecto del equilibrio» sino como el ajuste de curvatura condicional a los términos lineales. Un modelo centrado daría el mismo ajuste con otro número.
3. **El producto de los dos atributos del Índice —cercana × tecnologica,** el que corresponde exactamente a la fórmula publicada— **no** supera su margen (-0,03, p = 0,89). Sobre la cantidad que el estudio efectivamente publica, no hay evidencia ni a favor ni en contra de una bonificación por equilibrio.

**Conclusión defendible.** Los datos no respaldan que combinar humanidad y tecnología produzca un premio por sobre la suma de ambas; tampoco lo descartan para los dos atributos del Índice. La tesis del estudio se sostiene como propuesta de posicionamiento —las marcas mejor evaluadas puntúan alto en ambas— y no como un efecto multiplicativo demostrado.

## 17.6. Qué aprendió la forma ganadora

Una red no entrega coeficientes legibles. Se la mira de dos maneras.

**Importancia por permutación.** Se baraja una columna entre marcas y se mide cuánto empeora la predicción. Se calcula igual para las formas lineales, así que las cuatro se comparan en la misma escala.

Tabla 59: Importancia por permutación en la forma ganadora

| Término                                         | Bloque     | Pérdida al barajar | ± error | Índice 0-100 |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil... | Tecnologia | 0.0321             | 0.0008  | 100          |
| Sus transacciones son seguras                   | EmpatIA    | 0.0215             | 0.0012  | 67           |
| Me hace sentir comprendido                      | Humanidad  | 0.0196             | 0.0008  | 61           |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefici...  | EmpatIA    | 0.0151             | 0.0005  | 47           |
| Me permite contactarla a través de personas...  | Humanidad  | 0.0124             | 0.0008  | 39           |
| Es cercana                                      | Humanidad  | 0.0120             | 0.0007  | 37           |
| Comparte mis valores y principios               | Humanidad  | 0.0114             | 0.0011  | 35           |
| Me regalonea y se preocupa de los detalles      | Humanidad  | 0.0107             | 0.0004  | 33           |
| Su atención y/o servicio es ágil                | Tecnologia | 0.0099             | 0.0007  | 31           |
| Es amable en el trato                           | Humanidad  | 0.0089             | 0.0006  | 28           |
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema    | Humanidad  | 0.0087             | 0.0007  | 27           |
| Es tecnológica                                  | Tecnologia | 0.0087             | 0.0004  | 27           |
| Es fácil de contactar                           | EmpatIA    | 0.0086             | 0.0007  | 27           |
| Es honesta y transparente                       | Humanidad  | 0.0083             | 0.0007  | 26           |
| Tiene presencia en todo Chile                   | EmpatIA    | 0.0072             | 0.0007  | 22           |

**Dependencia parcial.** Cuánto cambia la utilidad al pasar el atributo de ausente a presente, manteniendo todo lo demás. En la forma aditiva esto reproduce el coeficiente y su dispersión es cero por construcción. En la red, una dispersión alta señala un atributo cuyo aporte **depende del resto del perfil**: exactamente lo que el modelo aditivo no puede representar.

Tabla 60: Atributos cuyo aporte más depende del resto del perfil

| Atributo                                       | Bloque     | Aporte medio | Dispersión del aporte |
|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| Me hace sentir comprendido                     | Humanidad  | 0.667        | 0.280                 |
| Comparte mis valores y principios              | Humanidad  | 0.537        | 0.257                 |
| Se pone en mi lugar cuando tengo un problema   | Humanidad  | 0.434        | 0.241                 |
| Me ofrece servicios, productos y/o benefici... | EmpatIA    | 0.523        | 0.231                 |
| Me regalonea y se preocupa de los detalles     | Humanidad  | 0.502        | 0.219                 |
| Se preocupa genuinamente de mi                 | Humanidad  | 0.327        | 0.206                 |
| Es cercana                                     | Humanidad  | 0.491        | 0.204                 |
| Su sitio web y/o aplicación son de uso fáci... | Tecnología | 0.655        | 0.191                 |
| Me permite contactarla a través de personas... | Humanidad  | 0.436        | 0.183                 |
| Su atención y/o servicio es ágil               | Tecnología | 0.413        | 0.170                 |
| Reconoce la antigüedad de nuestra relación ... | Humanidad  | 0.414        | 0.158                 |
| Innova constantemente en sus productos y/o ... | Tecnología | 0.231        | 0.157                 |

### 17.7. Límites de este capítulo

- **El tamaño manda.** Con este número de comparaciones, ninguna forma flexible va a lucirse. El resultado dice qué se puede distinguir con esta muestra, no qué forma funcional es verdadera.
- **La red no se interpreta.** La importancia por permutación y la dependencia parcial son descripciones del modelo ajustado, no parámetros con error estándar propio.
- **Sigue siendo asociación.** Cambiar la forma funcional no cambia el diseño: percepción y preferencia se declaran en la misma entrevista.
- **Una sola arquitectura.** Se probó una capa oculta con dos anchos. No se exploraron profundidades mayores, otras activaciones ni otros niveles de penalización, porque con esta base ese espacio de búsqueda produciría sobreajuste de selección más que aprendizaje.

## 18. Reproducibilidad, controles y límites del estudio

### 18.1. Cómo se reproduce una edición

Desde la carpeta del año, `source("codigo/0_masterfile.R")` corre el pipeline completo y regenera tablas, figuras, informe, apéndice y datos de los dos dashboards. El único archivo que cambia de un año a otro es ese masterfile: contiene el año, la ruta a la base, el catálogo de marcas y los pesos del índice. Todo el resto del código es idéntico entre ediciones y vive en `compartido/`, que se copia a cada año en cada corrida.

| Paso | Archivo                                | Qué produce                                             |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | <code>1_limpieza_datos.R</code>        | Tablas largas y el registro de exposición (Sección 2.2) |
| 2    | <code>2_analisis.R</code>              | Puntajes, índice, rankings, importancia declarada       |
| —    | <code>inferencia.R</code>              | Márgenes y las tres referencias (Sección 4.5)           |
| 3    | <code>3_otros_analisis.R</code>        | Modelo de elección, escenarios, posicionamiento         |
| —    | <code>deep_dive.R</code>               | Recorrido, conversiones, cuadrantes, perfilamiento      |
| —    | <code>estructura.R</code>              | Estabilidad del mapa con otras personas                 |
| —    | <code>indice_inductivo.R</code>        | Índices alternativos (Sección 8)                        |
| —    | <code>tendencias.R</code>              | Comparación entre ediciones                             |
| —    | <code>segmentos_latentes.R</code>      | Perfiles de personas y territorios de marcas            |
| —    | <code>modelo_preferencia.R</code>      | Modelo multinivel entre ediciones                       |
| —    | <code>modelo_neuronal.R</code>         | Carrera de formas funcionales (Sección 17)              |
| 4    | <code>informe.qmd</code>               | Informe                                                 |
| 5    | <code>apendice_metodologico.qmd</code> | Este documento                                          |

Las semillas de todo procedimiento aleatorio están fijadas en el código. Dos corridas sobre la misma base producen las mismas cifras.

### 18.2. Controles automáticos

`auditoria/comprobar.R` revisa, sobre los archivos ya generados:

- que no haya personas duplicadas;
- que toda asociación con una marca venga acompañada de conocerla y de haberla evaluado;
- que las preferencias sean consistentes con el menú;
- que la fórmula del índice reproduzca las tablas publicadas;
- que las predicciones evaluadas no provengan de las mismas personas usadas para ajustar los modelos.

Además, `1_limpieza_datos.R` detiene la corrida si falla cualquiera de los tres controles de diseño de la Sección 2.2. Un supuesto de exposición roto invalida todos los denominadores, así que no se continúa con una advertencia.

### 18.3. Los seis límites que conviene tener presentes

1. **No es inferencia de diseño.** Muestra con cuotas de un panel online. El ponderador muestral de esta edición corrige su composición, pero no la vuelve probabilística.
2. **Todo es simultáneo.** Percepción, preferencia y uso se declaran en la misma entrevista. Ninguna asociación identifica una dirección causal.

3. **Las bases son moderadas.** La marca mediana del ranking la conocen 268 personas. Con veintiocho atributos y tres referencias, la mayoría de las diferencias individuales cae dentro del margen.
4. **El listado de marcas cambia.** Entre ediciones entran y salen marcas. Un cambio de puesto puede venir de eso y no del mercado.
5. **Los públicos se solapan.** Una misma persona está en varios. Las diferencias entre niveles de una segmentación no controlan por las otras.
6. **La ponderación corrige composición, no selección.** Los pesos de la Sección 2.3 igualan la distribución de industrias usadas entre los asignados y los usuarios. No corrigen no respuesta, cobertura ni autoselección al panel, y su propensión es estimada, no una probabilidad de diseño documentada por el proveedor.

## 18.4. Referencias metodológicas

- Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis*, 3<sup>a</sup> ed. Wiley. Intervalos de Wilson, logit condicional, modelos de respuesta ordenada.
- Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS-B* 57(1), 289–300.
- Chamberlain, G. (1980). Analysis of covariance with qualitative data. *Review of Economic Studies* 47(1), 225–238. Logit de efectos fijos (Sección 6.3).
- Chan, K.-Y. y Loh, W.-Y. sobre análisis de correspondencias como residuos de un modelo multiplicativo; ver también Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice*, 3<sup>a</sup> ed. CRC Press.
- Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2<sup>a</sup> ed. Springer. Regularización y validación cruzada.
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika* 30, 179–185.
- Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification* 2, 193–218. Índice de Rand ajustado.
- McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. En Zarembka (ed.), *Frontiers in Econometrics*. Academic Press.
- McLachlan, G. y Peel, D. (2000). *Finite Mixture Models*. Wiley. Mezclas gaussianas y selección por BIC.
- Reise, S. P. (2012). The rediscovery of bifactor measurement models. *Multivariate Behavioral Research* 47(5), 667–696.  $\omega_h$  y ECV.
- Scrucca, L. et al. (2016). mclust 5. *The R Journal* 8(1), 289–317.
- Wedderburn, R. W. M. (1974). Quasi-likelihood functions. *Biometrika* 61(3), 439–447. Familia quasibinomial de las curvas de conversión (Sección 5.2).